

INFORMATIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 3 : MAINTENANCE, RÉSEAU ET CRÉATION DE CONTENUS NUMÉRIQUES

LEÇON N09

MONTAGE DES COMPOSANTS D'UN PC

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente l'identification des ports, slots et composants internes d'un ordinateur, puis guide pas à pas le montage complet d'un PC : processeur, mémoire vive, alimentation, disques et cartes d'extension. Elle prépare l'apprenant à installer, connecter et remplacer les composants d'un poste de travail en toute sécurité.

- À la fin de cette leçon, je sais identifier les différents ports externes d'un ordinateur (VGA, HDMI, USB, PS/2, RJ45, audio)
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les interfaces de connexion des disques (IDE, SATA) et configurer un disque dur en maître ou en esclave
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les modèles de carte mère (ATX, micro-ATX) et les slots de connexion (PCI, PCI-Express, socket processeur, slots RAM)
- À la fin de cette leçon, je sais monter le processeur, son ventilateur et la mémoire vive sur la carte mère
- À la fin de cette leçon, je sais installer l'alimentation et connecter ses câbles à la carte mère et aux périphériques
- À la fin de cette leçon, je sais installer un graveur et un disque dur dans le boîtier et les raccorder correctement



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Les ports externes d'un ordinateur
2. Interfaces de disques : IDE et SATA
3. La carte mère et ses slots
4. Montage du processeur, de la RAM et du ventilateur
5. Alimentation, disques et graveur dans le boîtier
6. Cartes d'extension et vérifications finales
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais identifier les différents ports externes d'un ordinateur (VGA, HDMI, USB, PS/2, RJ45, audio)
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les interfaces de connexion des disques (IDE, SATA) et configurer un disque dur en maître ou en esclave
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les modèles de carte mère (ATX, micro-ATX) et les slots de connexion (PCI, PCI-Express, socket processeur, slots RAM)
- À la fin de cette leçon, je sais monter le processeur, son ventilateur et la mémoire vive sur la carte mère
- À la fin de cette leçon, je sais installer l'alimentation et connecter ses câbles à la carte mère et aux périphériques
- À la fin de cette leçon, je sais installer un graveur et un disque dur dans le boîtier et les raccorder correctement
- À la fin de cette leçon, je sais monter les cartes d'extension (carte graphique, carte son) dans les slots appropriés
- À la fin de cette leçon, je sais connecter un vidéoprojecteur à un PC via un port VGA ou HDMI

PRÉREQUIS

- Notions sur les composants d'un ordinateur (unité centrale, périphériques) vues en classe de Seconde

- Rôle de la carte mère, du processeur, de la mémoire vive et du disque dur
- Distinction entre matériel (hardware) et logiciel (software)
- Notions élémentaires d'électricité et règles de sécurité (hors tension, électricité statique)

1 LES PORTS EXTERNES D'UN ORDINATEUR

Au quartier Nlongkak à Yaoundé, M. Etoundi vient d'acheter en pièces détachées un ordinateur pour son cybercafé : carte mère, processeur, barrettes de RAM, disque dur, graveur DVD et carte graphique. Le vendeur lui remet le tout dans un carton en lui disant : « à toi de monter ! ». Devant tous ces composants, M. Etoundi se demande : où brancher chaque élément ? Comment distinguer un port SATA d'un port IDE ? Comment installer le processeur sans l'endommager ? Cette leçon va nous donner toutes les compétences nécessaires pour monter, connecter et entretenir un ordinateur complet.

Problématique : avant même d'ouvrir le boîtier, le monteur doit savoir reconnaître les **ports** visibles de l'extérieur, car c'est par eux que l'ordinateur communique avec le monde : écran, clavier, souris, imprimante, vidéoprojecteur, réseau. Comment identifier chaque port, à quoi sert-il, et comment connecter correctement un périphérique comme un vidéoprojecteur ?

1.1 Notion de port

DÉFINITION Port

Un **port** est un connecteur physique situé sur le boîtier d'un ordinateur (relié à la carte mère), qui permet d'établir une communication entre l'unité centrale et un périphérique externe (écran, clavier, souris, imprimante, clé USB, vidéoprojecteur, câble réseau, enceintes...).

L'intuition est simple : un ordinateur seul, sans aucun port, serait une boîte fermée incapable de recevoir la moindre information ni d'en restituer. Le port joue le rôle de porte d'entrée ou de sortie des données. Chaque type de port possède :

- une **forme physique** normalisée (nombre de broches, dimensions, couleur) qui empêche les erreurs de branchement ;
- un **protocole de communication** (analogique ou numérique, série ou parallèle) qui définit la manière dont les données circulent ;
- un **débit** maximal, c'est-à-dire une vitesse de transfert des données.

On distingue deux emplacements pour les ports :

- la **face arrière** du boîtier, où se trouvent la quasi-totalité des ports (vidéo, USB, réseau, audio, PS/2) : ce sont les connecteurs directement soudés à la carte mère ;
- la **face avant** du boîtier, qui propose quelques ports de commodité (généralement 2 ports USB, une prise casque et une prise microphone), reliés à la carte mère par des nappes internes.

ATTENTION Ne pas forcer sur un connecteur

Chaque port possède un détrompeur (forme trapézoïdale, ergot, broche manquante). Si une fiche ne rentre pas, elle est mal orientée ou ce n'est pas le bon port : forcer tord les broches et endommage définitivement la carte mère. Un branchement correct se fait sans effort.

1.2 Les ports vidéo : VGA et HDMI

Pour afficher une image, l'ordinateur doit être relié à un écran (ou à un vidéoprojecteur) par un **port vidéo**. Au programme de Première TI, deux ports vidéo doivent être parfaitement connus : le VGA et le HDMI.

DÉFINITION VGA et HDMI

- Le **VGA** (Video Graphics Array) est un port vidéo analogique à 15 broches réparties sur 3 rangées, reconnaissable à sa forme de trapèze de couleur bleue. Il ne transmet que l'image (jamais le son).
- Le **HDMI** (High-Definition Multimedia Interface) est un port vidéo numérique qui transmet à la fois l'image et le son sur un seul câble, en haute définition.

Pourquoi deux technologies ? Le VGA, apparu en 1987, transporte un signal analogique : l'image numérique de l'ordinateur est convertie en tensions électriques continues, puis reconvertie en numérique par l'écran. Cette double conversion dégrade légèrement la qualité. Le HDMI, apparu en 2002, transporte le signal numériquement de bout en bout : aucune perte, une qualité parfaite, et le son voyage dans le même câble.

LES AVAIS-TU ? Image et son dans un seul câble

Le HDMI transmet à la fois l'image et le son, contrairement au VGA qui ne transmet que la vidéo. C'est pourquoi, lorsqu'on branche un ordinateur sur un téléviseur moderne ou un vidéoprojecteur récent avec un câble HDMI, aucun câble audio supplémentaire n'est nécessaire. Avec un câble VGA, il faut ajouter un cordon jack audio si l'on veut le son ! Dans les salles multimédias des lycées camerounais équipées de vidéoprojecteurs anciens, le VGA reste cependant très répandu : il faut donc savoir manipuler les deux.

Critère	VGA	HDMI
Type de signal	Analogique	Numérique
Nombre de broches	15 broches (3 rangées de 5)	19 broches
Forme / couleur	Trapèze, vis de fixation, bleu	Rectangle plat à coins biseautés, noir
Transport du son	Non (image seule)	Oui (image + son)
Qualité d'image	Bonne, mais sensible aux interférences	Excellente (haute définition)
Usage typique	Anciens écrans, anciens vidéo-projecteurs	Écrans modernes, téléviseurs, vidéoprojecteurs récents

ATTENTION Erreur fréquente : VGA contre port série COM

Une confusion classique chez les débutants consiste à confondre le port VGA (15 broches, trapèze bleu, 3 rangées) avec le port série COM (9 broches, trapèze, 2 rangées, souvent de couleur verte ou métallique). Brancher un câble VGA sur un port COM est impossible sans forcer — et forcer tord les broches. Retiens : VGA = 15 broches, bleu, 3 rangées ; série = 9 broches, 2 rangées.

1.3 Le port USB

Le port **USB** (Universal Serial Bus) est le port le plus utilisé aujourd'hui : il a été conçu précisément pour unifier les connexions et remplacer la jungle des anciens ports (série, parallèle, PS/2). On y branche le clavier, la souris, la clé USB, l'imprimante, le disque dur externe, le modem 4G, le téléphone portable...

PROPRIÉTÉ Versions USB 2.0 et 3.0

- USB 2.0 : débit théorique de 480 Mbit/s, connecteur généralement noir (ou blanc) à l'intérieur.
- USB 3.0 : débit théorique de 5 Gbit/s (environ 10 fois plus rapide), connecteur généralement bleu à l'intérieur.

Les deux versions sont compatibles entre elles : une clé USB 2.0 fonctionne sur un port 3.0 (à la vitesse 2.0), et inversement.

EXEMPLE Repérer un port USB 3.0

Sur la face arrière du PC de M. Etoundi, il observe quatre ports USB rectangulaires. Deux ont une languette intérieure bleue : ce sont des ports USB 3.0, qu'il réservera au disque

dur externe de sauvegarde du cybercafé (transferts rapides). Les deux autres, à lanquette noire (USB 2.0), suffiront largement pour le clavier et la souris, qui n'ont pas besoin de débit élevé.

1.4 Le port réseau RJ45 et les ports audio

DÉFINITION Port RJ45

Le port **RJ45** (ou port Ethernet) est le connecteur qui relie l'ordinateur à un réseau local ou à Internet, au moyen d'un câble réseau à 8 fils. Il est légèrement plus large qu'une prise téléphonique et possède souvent deux petites diodes (LED) : l'une indique la connexion (link), l'autre clignote lors de l'activité (transfert de données).

Dans le cybercafé de M. Etoundi, chaque poste sera relié par un câble RJ45 au switch central, lui-même connecté au routeur Internet. C'est le port indispensable de tout réseau filaire (nous y reviendrons dans la leçon sur les réseaux).

Les **ports audio** sont des prises jack 3,5 mm circulaires, normalisées par un code couleur :

- **vert** : sortie audio (enceintes, casque) ;
- **rose** : entrée microphone ;
- **bleu** : entrée ligne (source audio externe).

1.5 Les anciens ports : PS/2, série et parallèle

Sur de nombreuses cartes mères, on rencontre encore des ports historiques qu'un technicien doit savoir identifier, ne serait-ce que pour entretenir le parc vieillissant de certaines administrations ou écoles.

- Le port **PS/2** : connecteur **rond à 6 broches**, utilisé pour le clavier (couleur **violette**) et la souris (couleur **verte**). Contrairement à l'USB, un périphérique PS/2 n'est pas reconnu à chaud : il faut le brancher **avant** d'allumer l'ordinateur.
- Le port **série** (COM) : connecteur trapézoïdal à **9 broches**, utilisé autrefois pour la souris, le modem ou certains appareils de mesure. Il transmet les données bit par bit.
- Le port **parallèle** (LPT) : connecteur trapézoïdal à **25 broches** (femelle, souvent rose/bordeaux), utilisé autrefois pour les **imprimantes**. Il transmet 8 bits simultanément (d'où son nom).

ATTENTION PS/2 : jamais à chaud

Brancher ou débrancher un clavier PS/2 pendant que l'ordinateur fonctionne peut griller

le contrôleur du port sur la carte mère. Seuls les ports USB et HDMI supportent le branchement « à chaud » (hot plug). Pour le PS/2 : éteindre, brancher, puis allumer.

1.6 Repérage des ports sur le boîtier

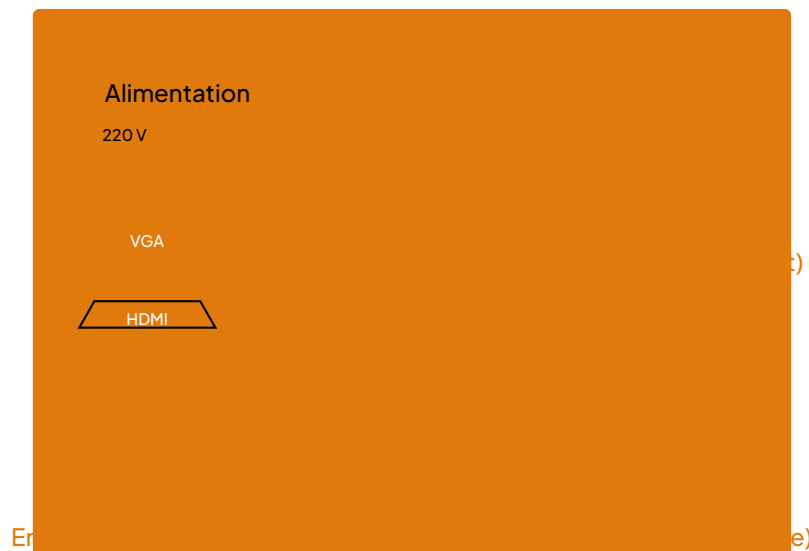


Schéma simplifié de la face arrière d'une unité centrale : chaque port possède une forme et une couleur caractéristiques qui facilitent son identification.

MÉTHODE Identifier les ports d'un ordinateur

1. Placer l'unité centrale de manière à voir la face arrière (là où sortent les câbles).
2. Repérer d'abord le bloc alimentation (prise 220 V et interrupteur) : ne rien y brancher d'autre que le cordon secteur.
3. Identifier les ports vidéo : trapèze bleu à 15 broches (VGA) et/ou connecteur plat (HDMI).
4. Repérer les ports USB (rectangulaires), en distinguant les 3.0 (languette bleue) des 2.0.
5. Identifier le port RJ45 (avec ses LED) et les prises audio (code couleur).
6. Observer enfin la face avant : bouton d'allumage, ports USB de commodité, prises casque et micro.

1.7 Connecter un vidéoprojecteur à un PC

Situation très concrète au lycée : un enseignant veut projeter son cours depuis un ordinateur portable sur le vidéoprojecteur de la salle multimédia. Voici la démarche complète.

MÉTHODE

Connecter un vidéoprojecteur à un PC en 4 étapes

1. Choisir le bon câble : examiner les ports disponibles sur le PC et sur le vidéoprojecteur. Si les deux possèdent le HDMI, utiliser un câble HDMI (image + son). Sinon, utiliser un câble VGA (image seule) et visser les vis de fixation.
2. Brancher et allumer : relier les deux appareils, allumer d'abord le vidéoprojecteur, puis l'ordinateur.
3. Sélectionner la source sur le vidéoprojecteur : appuyer sur la touche **Source** (ou **Input**) de sa télécommande et choisir l'entrée correspondante (HDMI ou **Computer/VGA**).
4. Basculer l'affichage sur le PC : sous Windows, appuyer sur **Windows + P** puis choisir **Dupliquer** (même image sur les deux écrans) ou **Étendre**. Sur un ordinateur portable, on peut aussi utiliser la combinaison **F_n + touche écran** (souvent **F4**, **F5** ou **F8**, marquée d'une icône d'écran).

EXERCICE RÉSOLU 1

Le vidéoprojecteur affiche « Aucun signal »

Énoncé. En salle multimédia, un enseignant branche son portable au vidéoprojecteur avec un câble VGA, allume les deux appareils, mais le vidéoprojecteur affiche « Aucun signal ». Citer trois vérifications à effectuer, dans l'ordre logique.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Vérifier le branchement physique : le câble VGA doit être enfiché à fond et les vis de fixation serrées des deux côtés. Un câble VGA mal vissé est la cause la plus fréquente de perte de signal.
2. Vérifier la source sélectionnée sur le vidéoprojecteur : avec la touche **Source**, choisir l'entrée **Computer** (ou **VGA**) et non **HDMI**. Le vidéoprojecteur écoute peut-être le mauvais port.
3. Activer la sortie vidéo du PC : appuyer sur **Windows + P** et sélectionner **Dupliquer** (ou **F_n + touche écran** sur un portable). Par défaut, certains portables n'envoient aucun signal vers la sortie VGA.

Si l'écran reste noir après ces trois vérifications, on testera avec un autre câble VGA (les broches tordues ou les fils coupés sont fréquents sur les câbles qui traînent en salle de classe).

EXPÉRIENCE TP : identifier et photographier les ports d'un PC

Objectif : savoir identifier tous les ports externes d'un ordinateur réel.

Matériel : une unité centrale éteinte et débranchée, une fiche d'observation, éventuellement un téléphone pour photographier.

Manipulation :

1. Placer l'unité centrale face arrière visible. Sans rien brancher, repérer : alimentation, VGA, HDMI, USB 2.0/3.0, RJ45, audio, PS/2 éventuels.
2. Pour chaque port trouvé, noter sur la fiche : son nom, sa forme, sa couleur, le périphérique qu'on y connecte.
3. Observer la face avant et compléter la fiche (USB, casque, micro, bouton Power).
4. Brancher un écran en VGA, un clavier et une souris en USB, puis allumer et vérifier que tout fonctionne.

Observations attendues : l'élève distingue sans hésiter le VGA (15 broches, bleu) du port série (9 broches), et l'USB 3.0 (languette bleue) de l'USB 2.0.

Interprétation : chaque port a une forme normalisée qui garantit que le bon périphérique est branché au bon endroit : c'est le principe du détrompage.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **port** est un connecteur physique assurant la communication entre l'unité centrale et un périphérique externe.
- VGA : vidéo analogique, 15 broches, trapèze bleu, image seule. HDMI : vidéo numérique, image + son.
- USB : port universel (2.0 = 480 Mbit/s, noir ; 3.0 = 5 Gbit/s, bleu), pour clavier, souris, clé USB, imprimante.
- RJ45 : connexion au réseau Ethernet ; audio : code couleur vert/rose/bleu.
- Anciens ports : PS/2 (rond, clavier violet, souris verte, pas de branchement à chaud), série (9 broches), parallèle (25 broches, imprimante).
- Vidéoprojecteur : brancher (VGA ou HDMI) → allumer → sélectionner la source → Windows + P pour dupliquer l'affichage.

EXERCICE 1 QCM de vérification

1. Le port VGA possède : a) 9 broches ; b) 15 broches ; c) 25 broches.

2. Quel port transmet à la fois l'image et le son ? a) VGA ; b) PS/2 ; c) HDMI.
3. De quelle couleur est généralement la languette intérieure d'un port USB 3.0 ?
4. Quelle combinaison de touches permet de dupliquer l'affichage sous Windows ?
5. Pourquoi ne faut-il pas brancher un clavier PS/2 sur un ordinateur allumé ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. b) 15 broches (3 rangées de 5), contrairement au port série qui en a 9.
2. c) HDMI ; le VGA ne transmet que la vidéo, le PS/2 ne concerne que le clavier et la souris.
3. Bleue (l'USB 2.0 a généralement une languette noire ou blanche).
4. Windows + P, puis choisir Dupliquer.
5. Le PS/2 ne supporte pas le branchement à chaud : le périphérique ne sera pas reconnu, et la manipulation risque d'endommager le contrôleur du port sur la carte mère. Il faut éteindre le PC, brancher, puis allumer.

2 INTERFACES DE DISQUES : IDE ET SATA

Dans la section précédente, nous avons étudié les **ports externes** d'un ordinateur (USB, VGA, HDMI, RJ-45...), c'est-à-dire les connecteurs visibles à l'arrière du boîtier, qui relient le PC au monde extérieur. Mais à l'intérieur du boîtier, d'autres connecteurs, invisibles de l'extérieur, jouent un rôle tout aussi essentiel : ce sont les **interfaces** qui relient les unités de stockage (disque dur, graveur de CD/DVD, SSD) à la carte mère. Sans elles, impossible d'enregistrer le système d'exploitation, tes fichiers ou tes projets de TI. Cette section est consacrée aux deux grandes interfaces de stockage que tu rencontreras dans les ateliers de maintenance : **IDE** (aussi appelé PATA) et **SATA**.

2.1 Pourquoi une interface de connexion pour les unités de stockage ?

Un disque dur ou un graveur ne peut pas être branché « n'importe comment » sur la carte mère. Il faut un canal de communication normalisé qui assure deux fonctions distinctes :

- le **transport des données** : les fichiers lus ou écrits circulent entre le disque et la mémoire centrale via le bus de la carte mère ;
- l'**alimentation électrique** : le disque a besoin de courant (généralement 5 V et 12 V) fourni par le bloc d'alimentation du PC.

Chaque unité de stockage possède donc deux connecteurs : un connecteur de **données** (relié à la carte mère) et un connecteur d'**alimentation** (relié au bloc d'alimentation). Au fil des générations de PC, deux grandes familles d'interfaces se sont succédé : l'interface **IDE** (aussi appelée PATA), aujourd'hui ancienne mais encore présente dans beaucoup de machines en service (cybercafés, parcs scolaires, vieux serveurs), et l'interface **SATA**, qui équipe tous les ordinateurs modernes.

2.2 L'interface IDE (PATA)

DÉFINITION IDE / PATA

IDE (Integrated Drive Electronics) est une interface de connexion des unités de stockage dans laquelle l'électronique de contrôle du disque est intégrée au disque lui-même. On l'appelle aussi **PATA** (Parallel ATA) car les données y circulent en parallèle : plusieurs bits sont transmis simultanément sur plusieurs fils. Le connecteur de données compte 40 broches et la nappe qui le relie à la carte mère contient 40 ou 80 fils (les 40 fils supplémentaires étant des fils de masse pour l'intégrité du signal aux vitesses élevées).

La nappe IDE. Le câble IDE est une large **nappe** grise et plate, facilement reconnaissable dans un boîtier. Pour les nappes à **80 fils** (standard pour l'Ultra ATA/66 et au-delà, indispensables au-delà de 33 Mo/s), elle possède **trois connecteurs** de 40 broches aux couleurs codifiées :

- un connecteur **bleu**, à brancher sur la carte mère (hôte) ;
- un connecteur **noir**, à l'extrémité de la nappe, pour le périphérique **maître** (fin de ligne) ;
- un connecteur **gris**, au milieu de la nappe, pour le périphérique **esclave**.

ATTENTION Nappe 40 fils vs 80 fils

Une nappe à 40 fils (ancienne) ne permet pas les débits Ultra ATA/66, /100, /133 et ne gère pas correctement le mode Cable Select. Elle ne possède souvent que deux connecteurs (carte mère + un périphérique) ou trois non colorés. Pour tout montage moderne ou dépannage, exige une nappe 80 fils (reconnaissable à ses connecteurs bleu/noir/gris et à sa finesse accrue).

PROPRIÉTÉ Deux périphériques par nappe IDE

Une même nappe IDE peut relier deux périphériques (par exemple un disque dur et un graveur) à un seul connecteur de la carte mère. Comme les deux périphériques partagent le même canal de communication, il faut impérativement les distinguer : l'un sera déclaré **maître** (master), l'autre **esclave** (slave).

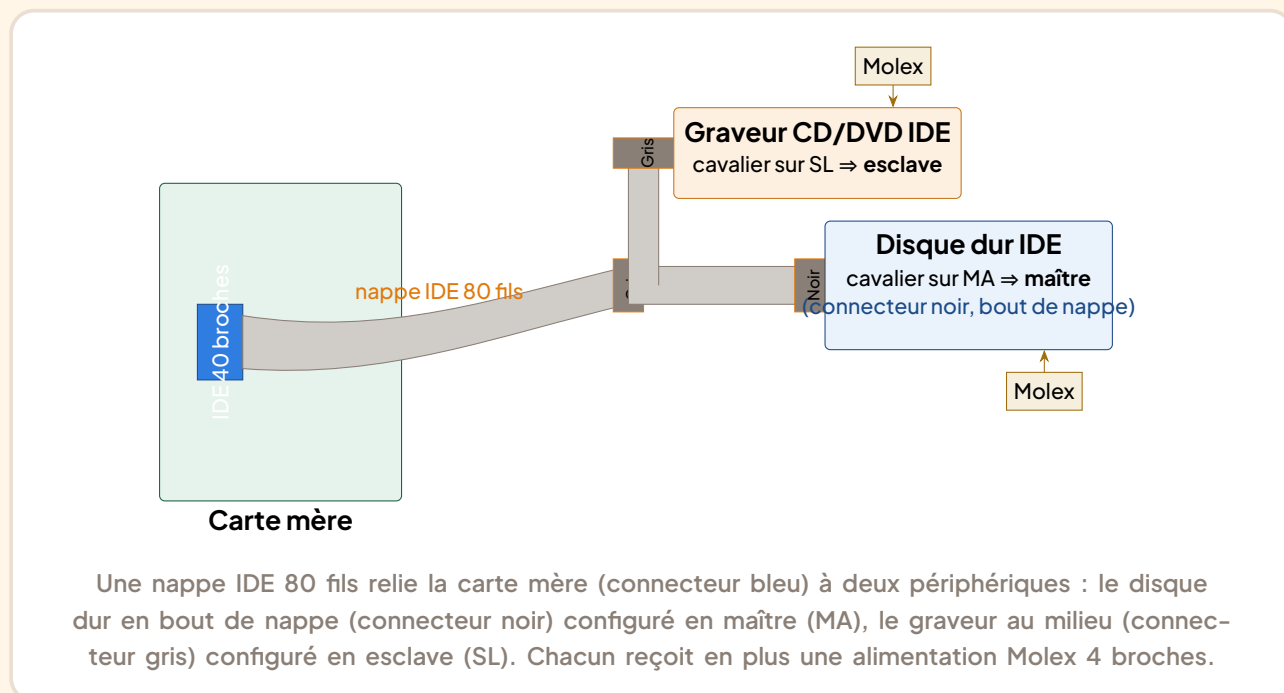
Maître et esclave. Sur un canal IDE, un seul périphérique peut « parler » à la fois. Le contrôleur a

donc besoin de savoir à qui il s'adresse : c'est le rôle des notions de **maître** (périphérique prioritaire, généralement le disque dur qui contient le système d'exploitation) et d'**esclave** (périphérique secondaire, par exemple le graveur). Cette distinction ne concerne que l'interface IDE ; elle n'existe pas en SATA.

La configuration par cavalier (jumper). À l'arrière de chaque disque dur ou graveur IDE, à côté du connecteur de la nappe, se trouve un petit groupe de broches sur lequel on enfiche un **ca-valier** (jumper) : un minuscule capuchon plastique contenant un contact métallique. La position du cavalier indique le rôle du périphérique :

Position	Signification
MA (Master)	Le périphérique est le maître du canal IDE.
SL (Slave)	Le périphérique est l' esclave du canal IDE.
CS (Cable Select)	La position du périphérique sur la nappe détermine son rôle : celui en bout de nappe (connecteur noir) devient maître, celui au milieu (connecteur gris) devient esclave. Nécessite une nappe 80 fils et les deux périphériques en position CS.

Le schéma exact des positions MA, SL et CS est **imprimé sur l'étiquette collée sur le dessus du disque** (ou gravé près des broches) : il faut toujours s'y référer, car la disposition varie d'un fabricant à l'autre (Seagate, Western Digital, Maxtor, Samsung...).



MÉTHODE Monter un disque dur en maître ou en esclave

1. Consulter l'étiquette du disque : repérer le schéma des cavaliers imprimé sur le dessus du disque dur (positions MA, SL, CS).

2. Choisir le rôle : si le disque est seul sur la nappe ou s'il contient le système, le configurer en maître (MA) ; s'il partage la nappe avec un autre périphérique déjà maître, le configurer en esclave (SL). Pour simplifier, on peut mettre les deux périphériques en CS (Cable Select) à condition d'utiliser une nappe 80 fils.
3. Placer le cavalier : à l'aide d'une petite pince, enfoncer le jumper sur les deux broches correspondant à la position choisie.
4. Fixer le disque dans un emplacement (baie 3,5 pouces) du boîtier à l'aide de quatre vis, côté connectique tourné vers l'intérieur.
5. Brancher la nappe IDE : connecteur bleu sur la carte mère ; connecteur noir (bout de nappe) sur le maître, connecteur gris (milieu) sur l'esclave. Le fil repère (souvent rouge) de la nappe doit être du côté de la broche n°1, généralement du côté de l'alimentation du périphérique.
6. Brancher l'alimentation Molex 4 broches : elle possède un détrompeur trapézoïdal, ne pas forcer.
7. Vérifier dans le BIOS (touche Suppr ou F2 au démarrage) que le disque est bien détecté avec le bon rôle (Primary Master / Primary Slave).

ATTENTION Deux maîtres sur la même nappe : le conflit classique

L'erreur la plus fréquente en atelier est de laisser deux périphériques configurés en maître (ou deux en esclave) sur la même nappe IDE. Résultat : un conflit sur le canal, et l'un des périphériques — parfois les deux — n'est pas détecté par le BIOS. Avant d'incriminer un disque « en panne », vérifie toujours la position des cavaliers des deux périphériques de la nappe. De même, une nappe branchée à l'envers (fil repère du mauvais côté) empêche toute détection.

2.3 L'interface SATA

DÉFINITION SATA

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) est l'interface de connexion des unités de stockage qui a remplacé l'IDE à partir des années 2000. Les données y circulent en série (bit par bit, à très haute fréquence) dans un câble fin à 7 broches. Chaque câble SATA ne relie qu'un seul périphérique à un seul port de la carte mère : il n'y a donc aucun cavalier maître/esclave à configurer.

L'interface SATA simplifie considérablement le travail du technicien :

- **un périphérique par câble** : fini les réglages de cavaliers, les conflits maître/esclave et les nappes encombrantes qui gênaient la circulation de l'air dans le boîtier ;
- **des connecteurs détrompés** : le connecteur de données (7 broches) et le connecteur d'alimentation (15 broches) ont une forme en « L » qui empêche tout branchement à l'envers ;
- **des débits bien supérieurs**, comme le montre le tableau ci-dessous.

Les connecteurs d'alimentation. Chaque génération d'interface possède son propre connecteur d'alimentation, branché directement depuis le bloc d'alimentation du PC :

- pour l'**IDE** : le connecteur **Molex** à **4 broches** (fils jaune 12 V, deux noirs de masse, rouge 5 V), de forme trapézoïdale ;
- pour le **SATA** : un connecteur plat à **15 broches**, plus large que le connecteur de données, également détrompé (fournit 3,3 V, 5 V, 12 V et masses).

SATA



données : 7 broches



alimentation : 15 broches

IDE (PATA)



données : 40 broches (2 rangées de 20)



alimentation Molex : 4 broches

Comparatif des connecteurs : le SATA utilise un petit connecteur de données à 7 broches et une alimentation à 15 broches ; l'IDE impose une large prise de 40 broches et une alimentation Molex à 4 broches.

EXEMPLE Débits théoriques des interfaces

Les générations successives ont considérablement augmenté la vitesse de transfert entre le disque et la carte mère :

Interface	Débit théorique maximal	Périphériques par câble
IDE / PATA (Ultra ATA/133)	jusqu'à 133 Mo/s	2 (maître + esclave)
SATA I (1,5 Gbit/s)	150 Mo/s	1
SATA II (3 Gbit/s)	300 Mo/s	1
SATA III (6 Gbit/s)	600 Mo/s	1

Ainsi, un disque SATA III transfère théoriquement les données plus de quatre fois plus vite qu'un disque IDE de dernière génération : copier un fichier vidéo de 4 Go prend idéalement environ 7 s en SATA III contre plus de 30 s en IDE.

2.4 Comparaison synthétique IDE / SATA

À RETENIR IDE ou SATA : les différences essentielles

- Câble : nappe large de 40/80 fils (IDE) contre câble fin de 7 broches (SATA) — le SATA améliore l'aération du boîtier.
- Périphériques : 2 par nappe en IDE (maître/esclave), 1 seul par câble en SATA.
- Configuration : cavaliers MA/SL/CS obligatoires en IDE ; aucun cavalier en SATA.
- Alimentation : Molex 4 broches (IDE) contre connecteur 15 broches (SATA).
- Débit : 133 Mo/s maximum en IDE (Ultra ATA/133), jusqu'à 600 Mo/s en SATA III.

LE SAVAIS-TU ? Le bout de la nappe est réservé au maître

Sur une nappe IDE 80 fils, la position physique des connecteurs n'est pas anodine : le périphérique placé en bout de nappe (connecteur noir) est généralement configuré en maître, et celui du milieu (connecteur gris) en esclave. C'est d'ailleurs le principe du mode Cable Select (CS) : la nappe elle-même « décide » du rôle selon la position du connecteur (la broche 28, non connectée sur le connecteur maître, est reliée à la masse sur le connecteur esclave). Cette convention explique pourquoi, dans les vieux tours des cybercafés, le disque dur système se trouve presque toujours au bout de la nappe. Le SATA, lui, a définitivement rendu cette astuce inutile !

EXERCICE RÉSOLU 2 Diagnostiquer un problème de détection en atelier

Énoncé. Dans l'atelier de maintenance de ton lycée, un élève a branché sur une même nappe IDE un disque dur neuf et un graveur. Au démarrage, le BIOS ne détecte aucun des deux périphériques. Le disque est pourtant neuf et la nappe est bien enfichée. Quelle est la cause la plus probable, et comment résoudre le problème ?

SOLUTION

Solution détaillée. Les deux périphériques partagent le même canal IDE : ils doivent donc avoir des rôles différents. Or les deux appareils sortent généralement d'usine avec leur cavalier en position MA (maître). On a donc très probablement deux maîtres sur la même nappe, ce qui provoque un conflit : le contrôleur IDE ne sait plus à quel périphérique s'adresser et aucun n'est détecté.

1. Retirer le graveur et consulter le schéma des cavaliers imprimé sur son étiquette.
2. Déplacer son cavalier de la position MA vers la position SL (esclave).

3. Rebrancher le graveur sur le connecteur du milieu de la nappe (gris), le disque dur (maître) restant en bout de nappe (noir).
 4. Vérifier les alimentations Molex des deux périphériques, puis redémarrer et contrôler dans le BIOS que le disque apparaît en Primary Master et le graveur en Primary Slave.
- Le problème est résolu sans remplacer aucun matériel : c'était une simple erreur de configuration de cavalier, le piège le plus classique de l'interface IDE.

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Explique pourquoi l'interface SATA n'a pas besoin de cavalier maître/esclave, contrairement à l'IDE.
2. Tu disposes d'une carte mère ne possédant qu'un seul connecteur IDE et de trois périphériques IDE (deux disques durs et un graveur). Peux-tu tous les brancher ? Justifie et propose une solution.
3. Un disque SATA III transfère 1200 Mo de données. Calcule la durée théorique minimale du transfert, puis compare avec un disque IDE à 133 Mo/s.

CORRIGÉ Exercice

1. En SATA, chaque câble ne relie qu'un seul périphérique à un port dédié de la carte mère : il n'y a aucun partage de canal, donc aucune ambiguïté possible sur le destinataire des données. Le cavalier maître/esclave ne servait qu'à distinguer deux périphériques partageant une même nappe IDE.
2. Non : une nappe IDE n'accepte que deux périphériques (un maître et un esclave). Il est impossible d'en brancher trois sur un seul canal. Solutions : utiliser le second connecteur IDE de la carte mère s'il existe (canal Secondary IDE), ajouter une carte contrôleur PCI-IDE, ou remplacer l'un des disques par un modèle SATA si la carte mère possède des ports SATA.
3. Durée théorique en SATA III : $t = \frac{1200}{600} = 2 \text{ s}$. En IDE : $t = \frac{1200}{133} \approx 9,0 \text{ s}$. Le SATA III est donc ici environ 4,5 fois plus rapide, ce qui confirme l'écart des débits théoriques ($600/133 \approx 4,5$).

Tu sais désormais distinguer, brancher et configurer les deux grandes interfaces de stockage. Dans la section suivante, nous ouvrirons la carte mère elle-même pour identifier ses modèles et ses **slots**, ces connecteurs qui accueilleront le processeur, la mémoire vive et les cartes d'extension.

3 LA CARTE MÈRE ET SES SLOTS

Dans la section précédente, nous avons vu comment les disques durs et les graveurs dialoguent avec l'ordinateur grâce aux interfaces **IDE** et **SATA**. Mais une question reste en suspens : ces câbles SATA, ces barrettes de mémoire, ce processeur, cette carte graphique... où se branchent-ils tous ? La réponse tient en deux mots : la **carte mère**. C'est elle que nous allons étudier maintenant, car avant de monter le moindre composant (section suivante), il faut d'abord connaître le « terrain de jeu » sur lequel tout va s'assembler.

3.1 Définition et rôle central de la carte mère

DÉFINITION Carte mère

La **carte mère** (en anglais motherboard ou mainboard) est la principale carte de circuits imprimés d'un ordinateur. Son rôle est d'interconnecter tous les composants de l'ordinateur : processeur, mémoire vive, disques, cartes d'extension, alimentation, périphériques externes. Toutes les données échangées entre les composants transitent par ses pistes conductrices et par ses circuits de contrôle.

Imagine la carte mère comme le réseau routier d'une ville : le processeur serait la mairie, la mémoire vive les entrepôts, le disque dur les archives... Sans routes pour relier tout cela, chaque bâtiment serait inutile. La carte mère fournit donc :

- des **connecteurs physiques** (socket, slots, ports) pour accueillir chaque composant ;
- des **circuits électroniques** (le **chipset**) qui gèrent et synchronisent les échanges de données ;
- des **bus**, c'est-à-dire des « autoroutes » de données gravées dans le circuit imprimé.

ATTENTION Manipulation délicate

La carte mère est le composant le plus fragile du PC face à l'électricité statique. Avant de la toucher, décharge-toi en touchant une masse métallique (le boîtier non peint, par exemple) et manipule-la toujours par ses bords, jamais par les pistes ou les connecteurs. Pose-la sur un carton ou un sac antistatique, jamais sur un tapis ou un tissu synthétique.

3.2 Les formats (modèles) de cartes mères

Toutes les cartes mères n'ont pas la même taille ni le même nombre de connecteurs. Le **format** (ou facteur de forme) d'une carte mère définit ses dimensions, l'emplacement de ses trous de fixation et le nombre de slots d'extension disponibles. Le boîtier du PC doit être compatible avec le format choisi.

Format	Dimensions	Slots d'extension	Usage typique
ATX	30,5 cm × 24,4 cm	jusqu'à 7	Tours de bureau classiques, PC de jeu, stations de travail
micro-ATX	24,4 cm × 24,4 cm	jusqu'à 4	PC bureautiques compacts, machines d'administration et de cyber-café
mini-ITX	17 cm × 17 cm	1	Mini-PC, PC de salon, caisses enregistreuse

À RETENIR L'essentiel sur les formats

Plus le format est grand, plus la carte offre de slots d'extension et de connecteurs. Le format **ATX** est le plus répandu dans les tours de bureau ; le **micro-ATX** est un compromis compact ; le **mini-ITX** vise les machines très petites, au prix d'une extensibilité quasi nulle.

LE SAVAIS-TU ? Le format ATX, une norme qui dure

Le format **ATX** (Advanced Technology eXtended) a été lancé par Intel en 1995 pour succéder à l'ancien format AT. Près de trente ans plus tard, il reste la norme la plus répandue dans les tours de bureau du monde entier, y compris dans les salles informatiques et les cybercafés camerounais. Sa longévité s'explique par une idée simple : standardiser les dimensions et les fixations permet à n'importe quel assembleur de combiner librement boîtier, carte mère et alimentation de marques différentes.

3.3 Le socket du processeur

Le processeur ne se branche pas n'importe comment : il s'insère dans un connecteur spécial appelé **socket**. Il existe deux grandes familles de sockets :

- le **LGA** (Land Grid Array) : les broches (petits contacts ressorts) se trouvent **dans le socket**, et le processeur porte de simples pastilles plates. C'est la technologie utilisée par les processeurs Intel récents ;
- le **PGA** (Pin Grid Array) : les broches se trouvent **sous le processeur** et s'enfichent dans les trous du socket. C'est le cas de nombreux processeurs AMD.

Dans les deux cas, le socket possède un **détrompeur** : un coin marqué d'un petit triangle doré sur le processeur doit coïncider avec le triangle gravé sur le socket. Un **levier de verrouillage** (ou une armature métallique pour les LGA) maintient ensuite fermement le processeur en place.

ATTENTION Erreur fréquente et coûteuse

Ne force jamais un processeur dans son socket : il doit se poser tout seul, par simple gravité, quand le détrompeur est correctement aligné. Sur un socket PGA, tordre une broche peut rendre le processeur inutilisable ; sur un socket LGA, plier les contacts du socket condamne la carte mère entière. Si ça résiste, c'est que l'orientation est mauvaise : on retire, on vérifie le triangle, on recommence.

3.4 Les slots mémoire (DIMM)

DÉFINITION Slot

Un **slot** est un connecteur femelle situé sur la carte mère, destiné à recevoir une carte d'extension ou un composant (barrette de mémoire, carte graphique, carte son...). Le composant s'y enfiche verticalement et y est maintenu par des clips ou une vis.

Les barrettes de mémoire vive (RAM) s'installent dans les **slots DIMM** (Dual Inline Memory Module), généralement au nombre de 2 ou 4, placés juste à côté du socket du processeur. Chaque slot DIMM possède :

- une **encoche de détrompeur** sur la tranche de la barrette, qui doit coïncider avec l'ergot du slot — la position de cette encoche varie selon la génération (DDR3, DDR4, DDR5), ce qui rend physiquement impossible l'insertion d'une barrette incompatible ;
- deux **clips de verrouillage** latéraux qui s'enclenchent automatiquement quand la barrette est complètement enfoncée.

ATTENTION Barrette de RAM à l'envers

L'erreur classique du débutant est de forcer une barrette de RAM insérée à l'envers. Résultat : barrette ou slot cassé. La règle est simple : l'encoche de la barrette doit coïncider avec l'ergot du slot. Si les clips ne se ferment pas d'eux-mêmes sous une pression ferme mais raisonnable des deux mains, c'est que l'orientation est fautive. On retire, on retourne, on réessaie.

PROPRIÉTÉ Configuration dual channel

Sur les cartes mères disposant de 4 slots DIMM (souvent de deux couleurs alternées), installer les barrettes par paires identiques (même capacité, même fréquence) dans les slots de même couleur active le mode **dual channel** : le contrôleur mémoire accède alors aux

deux barrettes simultanément, ce qui double théoriquement la largeur du bus mémoire (de 64 à 128 bits) et améliore sensiblement les performances.

3.5 Les slots d'extension : PCI et PCI-Express

Les slots d'extension permettent d'ajouter des fonctionnalités à l'ordinateur : carte graphique, carte son, carte réseau, carte Wi-Fi...

DÉFINITION PCI et PCI-Express

Le **PCI** (Peripheral Component Interconnect) est un bus d'extension parallèle apparu dans les années 1990 ; ses slots, généralement blancs, équipent encore de nombreuses machines anciennes. Le **PCI-Express** (abrégé **PCle**) est son successeur : c'est un bus série, beaucoup plus rapide, organisé en « lignes » (lanes). On trouve principalement le **PCI-Express x1** (petit slot, 1 ligne, pour cartes son ou réseau) et le **PCI-Express x16** (long slot, 16 lignes, réservé à la carte graphique).

MÉTHODE Identifier un slot PCI-Express x16

Pour repérer le slot destiné à la carte graphique sur une carte mère inconnue :

1. Cherche le slot le plus long de la carte (environ 8,9 cm).
2. Vérifie qu'il est le plus proche du socket processeur : c'est lui qui bénéficie de la liaison la plus directe avec le processeur.
3. Observe sa couleur : il est souvent d'une couleur différente des autres slots (noir, bleu ou renforcé de métal sur les cartes récentes).
4. Repère son loquet de verrouillage à l'extrémité, qui maintient la carte graphique (lourde) fermement en place.

3.6 Chipset, connecteurs SATA/IDE et alimentation

DÉFINITION Chipset

Le **chipset** (ou « jeu de puces ») est l'ensemble des circuits intégrés de la carte mère qui gèrent les échanges de données entre le processeur, la mémoire, les disques et les périphériques. Il détermine les fonctionnalités de la carte : nombre de ports SATA et USB, types de mémoire acceptés, nombre de lignes PCI-Express disponibles.

Sur le bord de la carte mère, on trouve également :

- les **connecteurs SATA** (petits connecteurs plats en L, souvent colorés, au nombre de 2 à 8) pour brancher les disques durs, SSD et graveurs étudiés à la section précédente ; sur les cartes anciennes, un large **connecteur IDE** à 40 broches pour la nappe ;
- le **connecteur d'alimentation ATX 24 broches**, la plus grosse prise de la carte, par laquelle le bloc d'alimentation fournit les différentes tensions (12 V, 5 V, 3,3 V) ; un connecteur auxiliaire 4 ou 8 broches près du socket alimente spécifiquement le processeur ;
- la **pile du BIOS** (pile bouton de type CR2032) qui maintient l'heure et les réglages du BIOS quand le PC est débranché ;
- les **connecteurs du panneau avant** (front panel) : une rangée de petites broches sur lesquelles on branche les fils venant du boîtier — bouton power, bouton reset, LED d'alimentation, LED d'activité disque, haut-parleur interne — ainsi que les connecteurs des **ports USB frontaux** et des prises audio de la façade.

ATTENTION Polarité des LED du panneau avant

Les fils des LED du panneau avant ont une polarité (le fil coloré est le +). Si la LED ne s'allume pas après le montage, il suffit d'inverser le connecteur. En revanche, les boutons power et reset n'ont pas de polarité. Reporte-toi toujours au schéma sérigraphié sur la carte mère ou à son manuel : chaque fabricant dispose les broches différemment.

3.7 Schéma d'ensemble d'une carte mère ATX

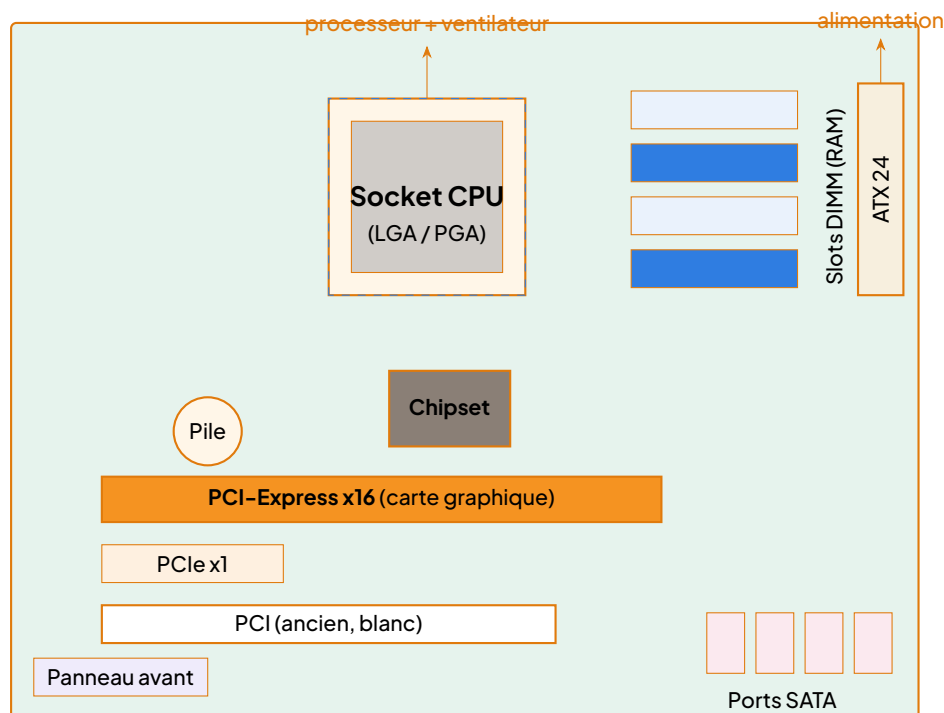


Schéma simplifié d'une carte mère au format ATX : emplacements typiques du socket processeur, des slots DIMM, des slots d'extension (PCI-Express x16, x1, PCI), des ports SATA, du connecteur d'alimentation ATX 24 broches, du chipset, de la pile du BIOS et des connecteurs du panneau avant.

EXERCICE RÉSOLU 3

Identifier les connecteurs d'une carte mère

Énoncé. Un technicien d'un atelier de Bonabéri reçoit une carte mère ATX dénudée. Il observe : un grand support carré avec levier métallique, 4 longs slots identiques de deux couleurs alternées, un slot long orange avec un loquet, deux petits slots courts, un slot blanc, 4 petits connecteurs en L, une grosse prise à 24 broches et une pile bouton. Associe chaque élément observé à son nom et à sa fonction.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Support carré avec levier : le **socket** du processeur ; le levier verrouille le processeur après insertion (le détrompeur triangulaire garantit le bon sens).
- 4 longs slots de deux couleurs : les slots **DIMM** pour la RAM ; les deux couleurs indiquent les canaux pour la configuration dual channel (barrettes par paires dans les slots de même couleur).

- Slot long orange avec loquet : le slot **PCI-Express x16**, destiné à la carte graphique ; c'est le plus long et le plus proche du socket.
- Deux petits slots courts : slots **PCI-Express x1** (carte son, carte réseau, carte Wi-Fi).
- Slot blanc : slot **PCI** ancienne génération, pour cartes d'extension plus anciennes.
- 4 connecteurs en L : ports **SATA** pour relier disques durs, SSD et graveurs.
- Prise 24 broches : connecteur d'alimentation **ATX**, par lequel le bloc d'alimentation alimente toute la carte.
- Pile bouton : pile du **BIOS** (CR2032), qui conserve l'heure et les paramètres du BIOS hors tension.

EXPÉRIENCE TP guidé : reconnaître les connecteurs d'une vraie carte mère

Objectif : identifier physiquement les principaux connecteurs d'une carte mère et relever ses caractéristiques.

Matériel : une carte mère hors tension (posée sur un carton), son manuel si disponible, une lampe, une fiche de relevé.

Manipulation :

1. Décharge-toi de ton électricité statique en touchant une masse métallique, puis prends la carte par les bords.
2. Repère le socket processeur et note son type (présence de broches : PGA ; de contacts ressorts : LGA). Soulève doucement le levier puis referme-le.
3. Compte les slots DIMM, note leurs couleurs et déduis-en les paires pour le dual channel.
4. Identifie le PCI-Express x16 (le plus long, le plus proche du socket) et distingue-le des slots x1 et PCI.
5. Localise les ports SATA, le connecteur ATX 24 broches, la pile du BIOS et la rangée de broches du panneau avant.
6. Mesure approximativement la carte et détermine son format (ATX, micro-ATX ou mini-ITX) à l'aide du tableau comparatif.

Observations et interprétation : chaque connecteur a une forme et un emplacement normalisés, ce qui permet de reconnaître n'importe quelle carte mère, même d'une marque inconnue. Le relevé obtenu servira de point de départ au montage des composants, que nous réaliserons dans la section suivante.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir

La carte mère interconnecte tous les composants du PC. Ses principaux connecteurs sont : le **socket** du processeur (LGA ou PGA, avec détrompeur et levier), les slots **DIMM** pour la RAM (détrompeur, clips, dual channel par paires), les slots d'extension **PCI** (ancien, blanc) et **PCI-Express** (x1 et surtout x16 pour la carte graphique), les ports **SATA**, le connecteur d'alimentation **ATX 24 broches**, la **pile du BIOS** et les broches du **panneau avant**. Les formats **ATX**, **micro-ATX** et **mini-ITX** déterminent dimensions et nombre de slots. Règle d'or du monteur : ne jamais forcer — chaque connecteur possède un détrompeur.

4 MONTAGE DU PROCESSEUR, DE LA RAM ET DU VENTILATEUR

Dans la section précédente, nous avons identifié la carte mère, ses formats (ATX, micro-ATX) et ses différents **slots** : le socket du processeur, les emplacements DIMM pour la mémoire vive, les slots PCI et PCI Express pour les cartes d'extension. Nous savons donc désormais où se placent les composants. Il reste à apprendre comment les y installer correctement. C'est l'objet de cette section, qui est le cœur pratique du métier de technicien de maintenance : monter le **processeur**, appliquer la **pâte thermique**, fixer le **ventilateur** et installer les barrettes de **RAM**, sans rien abîmer. Une erreur à ce stade — broche pliée, ventilateur non branché — peut griller un composant coûteux ou empêcher le PC de démarrer. Suivons donc la démarche avec la rigueur d'un professionnel d'atelier.

4.1 Précautions indispensables avant tout montage

Avant de toucher le moindre composant, le technicien se prépare. Ces précautions ne sont pas des formalités : elles protègent à la fois le matériel et la personne.

DÉFINITION Électricité statique

L'**électricité statique** est une accumulation de charges électriques à la surface du corps humain (frottements des vêtements, moquette, air sec). Son écoulement brutal dans un composant électronique — on parle de décharge électrostatique ou ESD — peut détruire instantanément et invisiblement les circuits internes d'un processeur ou d'une barrette de RAM, même si l'on ne ressent rien.

PROPRIÉTÉ Règles d'or avant le montage

Avant toute intervention à l'intérieur d'un boîtier, on applique systématiquement les

règles suivantes :

- travailler **hors tension** : PC éteint, câble d'alimentation débranché de la prise murale ; on peut appuyer une fois sur le bouton de démarrage pour vider l'énergie résiduelle des condensateurs ;
- se **décharger de l'électricité statique** en touchant une masse métallique non peinte (le châssis du boîtier, un radiateur) avant de manipuler chaque composant, et le refaire régulièrement ; l'idéal est le bracelet antistatique relié à la masse ;
- travailler sur une **surface propre**, plane, sèche et non conductrice (table en bois dégagée), jamais sur un tapis ou une moquette ;
- manipuler les composants par leurs **bords**, jamais par les contacts dorés ni par les broches ;
- ne jamais poser de vis, de tournevis ou de trombone sur la carte mère.

ATTENTION Les ennemis silencieux du montage

Un composant endommagé par l'électricité statique ne montre aucune trace visible : il peut fonctionner quelques jours puis tomber en panne de façon intermittente, rendant le diagnostic très difficile. Autre piège classique en atelier : une vis tombée sur la carte mère et oubliée. À la première mise sous tension, elle crée un **court-circuit** qui peut griller la carte. Avant de refermer le boîtier, on vérifie toujours qu'aucun objet métallique ne traîne.

4.2 Installation du processeur sur le socket

Le processeur (CPU) est le « cerveau » de l'ordinateur : c'est lui qui exécute tous les calculs. C'est aussi le composant le plus fragile à installer, à cause de ses centaines de contacts. Deux technologies de socket coexistent :

- **PGA** (Pin Grid Array) : les broches (petites tiges métalliques) sont sur le processeur, et le socket comporte des trous. C'est le cas historique des processeurs AMD (socket AM4 par exemple) ;
- **LGA** (Land Grid Array) : le processeur porte de simples pastilles plates, et ce sont les broches qui se trouvent dans le socket (cas des processeurs Intel récents).

Dans les deux cas, le principe est identique : le processeur ne rentre que dans un seul sens, grâce à un **détrompeur**.

DÉFINITION Détrompeur

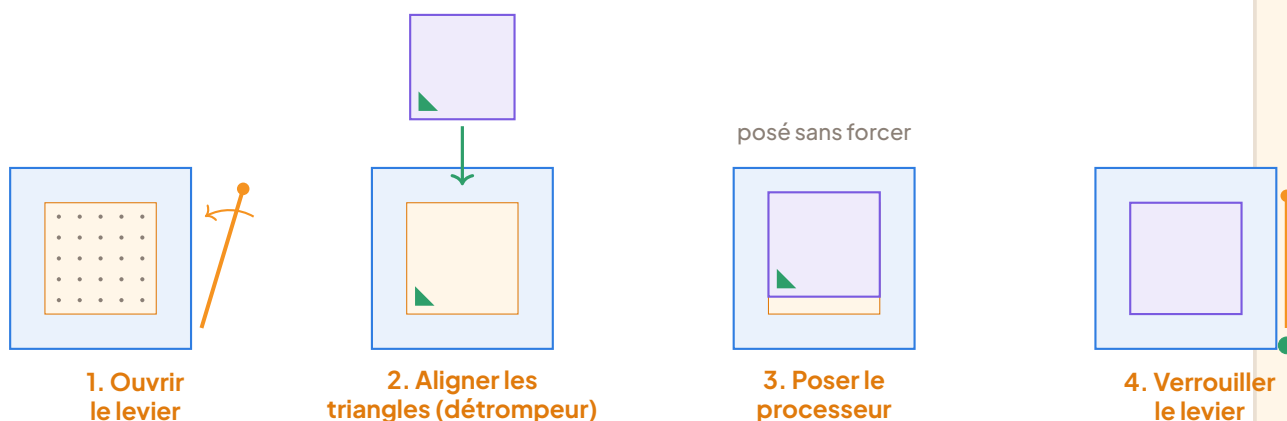
Le **détrompeur** est un repère physique qui impose un sens d'insertion unique : un coin du

processeur est marqué d'un petit triangle doré, qui doit coïncider avec le triangle gravé sur le coin correspondant du socket. Tant que les deux triangles ne sont pas alignés, on ne pose rien.

Les sockets modernes sont dits **ZIF** (Zero Insertion Force, « force d'insertion nulle ») : le processeur doit se déposer par simple gravité, sans qu'on appuie. Si cela ne rentre pas tout seul, c'est que l'orientation est mauvaise — jamais qu'il faut forcer.

MÉTHODE Monter le processeur en 5 étapes

1. Ouvrir : repousser doucement le petit levier métallique du socket vers l'extérieur puis vers le haut, jusqu'à la verticale ; relever le cadre de maintien s'il existe (sockets LGA).
2. Aligner : repérer le triangle doré sur un coin du processeur et le triangle correspondant sur le socket ; faire coïncider les deux repères (ainsi que les encoches latérales éventuelles).
3. Poser : déposer le processeur verticalement, sans appuyer : il doit s'enfoncer tout seul jusqu'au fond. S'il reste en équilibre ou si l'on sent une résistance, le reprendre et vérifier l'orientation.
4. Verrouiller : rabattre le cadre de maintien puis le levier métallique jusqu'à son clip de blocage. La résistance du levier est normale : c'est elle qui garantit le contact électrique.
5. Fixer le ventilateur : appliquer la pâte thermique puis installer le ventilateur et brancher son connecteur sur CPU_FAN (voir sections suivantes).



Les quatre étapes du montage d'un processeur sur un socket ZIF : le levier est ouvert, les triangles du détrompeur sont alignés, le processeur est posé par gravité, puis le levier est verrouillé.

ATTENTION Danger : les broches pliées

L'erreur la plus coûteuse du montage consiste à poser un processeur **PGA** de travers : les fines broches métalliques se plient, voire se cassent, et le processeur devient inutilisable (ou le socket est détruit). Sur un socket LGA, c'est le socket de la carte mère qui souffre. Règle absolue : on utilise toujours le détrompeur et on ne force jamais. Un processeur qui ne tombe pas tout seul dans son logement est un processeur mal orienté. Redresser une broche pliée à la pince est un travail délicat qui ne réussit pas toujours : la prévention est la seule bonne stratégie.

4.3 La pâte thermique : un petit grain qui sauve le processeur

En fonctionnement, le processeur chauffe énormément : c'est un composant qui transforme une partie de l'énergie électrique en chaleur. Pour évacuer cette chaleur, on place sur lui un bloc métallique (le **radiateur**) surmonté d'un ventilateur. Problème : même polies, la surface du processeur et la semelle du radiateur ne sont jamais parfaitement planes. Entre elles subsistent des micro-cavités remplies d'air — et l'air est un très mauvais conducteur de chaleur.

DÉFINITION Pâte thermique

La **pâte thermique** est une substance grise et visqueuse, bonne conductrice de chaleur, que l'on intercale entre le processeur et le radiateur du ventilateur. Son rôle est de **com-
bler les micro-cavités** entre les deux surfaces afin d'assurer une **conduction thermique** optimale : la chaleur passe ainsi du processeur vers le radiateur, puis est chassée par le flux d'air du ventilateur.

PROPRIÉTÉ Quantité de pâte thermique

La bonne quantité est celle d'un **grain de riz** (ou d'un petit pois), déposée au centre du processeur. La pression du radiateur l'étalera uniformément. Trop de pâte isole au lieu de conduire et peut déborder sur la carte mère ; pas assez laisse des poches d'air. On n'en remet jamais par-dessus de l'ancienne : on nettoie d'abord à l'alcool isopropylique.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la pâte thermique est-elle indispensable ?

Au microscope, deux surfaces métalliques en apparence lisses ne se touchent réellement que sur quelques points ; le reste est de l'air emprisonné. Sans pâte thermique, la chaleur est mal évacuée et le processeur monte en température. Les techniciens d'atelier, à Yaoundé comme ailleurs, savent qu'un PC qui s'éteint tout seul après quelques minutes souffre souvent d'une pâte thermique desséchée : il suffit de la remplacer pour redonner

vie à la machine.

EXEMPLE La sécurité thermique en chiffres

Un processeur moderne peut dépasser 90 °C en quelques secondes s'il fonctionne sans aucun refroidissement. Heureusement, tous les processeurs récents intègrent une **protection thermique** : dès qu'une température critique est atteinte (souvent autour de 100 °C), le processeur réduit sa fréquence (throttling) puis provoque l'**arrêt automatique** du PC pour éviter sa destruction. Un ordinateur qui s'éteint brutalement et redémarre difficilement à chaud est donc un indice sérieux de problème de refroidissement : ventilateur bloqué par la poussière, pâte thermique sèche ou connecteur CPU_FAN oublié.

4.4 Montage du ventilateur (cooler) et branchement sur CPU_FAN

L'ensemble radiateur + ventilateur, appelé **cooler**, se fixe directement au-dessus du processeur. Selon le modèle, la fixation se fait par quatre vis en croix, par des clips à pression (système push-pin d'Intel) ou par un étrier à levier (AMD). Dans tous les cas, on procède en diagonale pour répartir la pression et bien étaler la pâte thermique.

MÉTHODE Fixer et brancher le ventilateur

1. Vérifier que la pâte thermique est appliquée (grain de riz au centre du processeur).
2. Poser le radiateur bien à plat, aligné avec les quatre trous de fixation autour du socket.
3. Serrer les fixations en diagonale (haut-gauche, bas-droite, haut-droite, bas-gauche), progressivement, jusqu'au blocage complet.
4. Brancher la petite nappe du ventilateur sur le connecteur CPU_FAN de la carte mère : c'est un connecteur à 4 broches (3 sur les anciens modèles), situé juste à côté du socket et repéré par la sérigraphie CPU_FAN. Le détrompeur du connecteur impose le sens.

ATTENTION Erreur fréquente : le ventilateur non branché

Poser le ventilateur sans brancher son connecteur sur CPU_FAN est l'erreur classique du débutant. Conséquences : le ventilateur ne tourne pas, le processeur **surchauffe** en quelques secondes, et le PC s'éteint tout seul ou refuse de démarrer (beaucoup de cartes mères détectent l'absence de ventilateur et bloquent le démarrage en affichant CPU Fan Error). Avant toute mise sous tension, on vérifie visuellement ce branchement — et à la

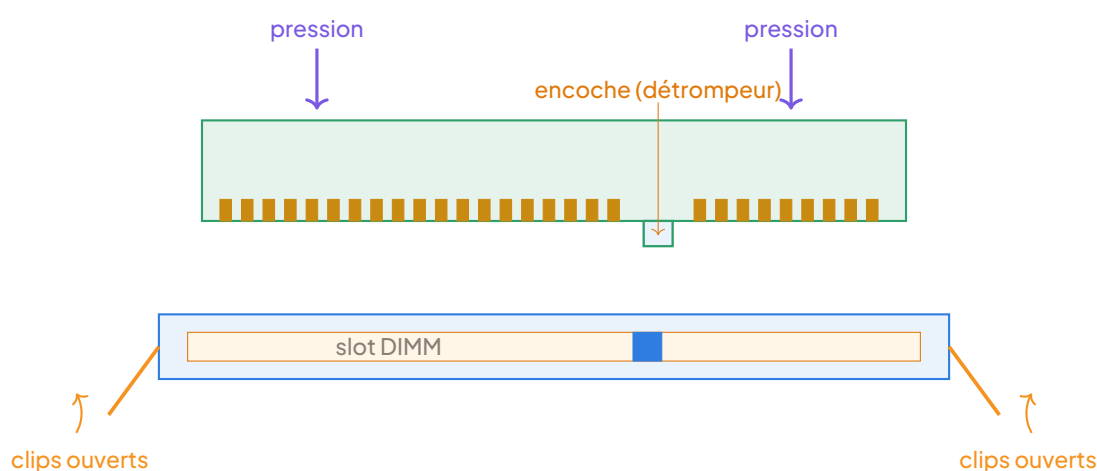
première mise en route, on contrôle que le ventilateur tourne réellement.

4.5 Installation des barrettes de RAM

La **RAM** (mémoire vive) se présente sous forme de **barrettes DIMM** qui s'insèrent dans les slots DIMM de la carte mère, repérés lors de la section précédente. Comme le processeur, la barrette possède un détrompeur : une **encoche** dans sa rangée de contacts dorés, qui doit coïncider avec le téton du slot. La position de cette encoche diffère selon la génération (DDR3, DDR4, DDR5), ce qui rend les générations incompatibles entre elles.

MÉTHODE Installer une barrette de RAM

1. Ouvrir les clips : écarter vers l'extérieur les petits clips de verrouillage situés aux deux extrémités du slot DIMM (certains slots n'ont qu'un clip mobile).
2. Aligner l'encoche : présenter la barrette au-dessus du slot, encoche face au téton, contacts dorés vers le bas. Si l'encoche ne coïncide pas, retourner la barrette — ne jamais forcer.
3. Presser jusqu'au clic : appuyer fermement et verticalement sur les deux extrémités de la barrette, avec les deux pouces, jusqu'à entendre le **clic** : les clips se referment alors automatiquement et ensèrent la barrette.
4. Vérifier : les deux clips doivent être parfaitement fermés et la barrette bien droite, à la même hauteur sur toute sa longueur.



Insertion d'une barrette DIMM : les clips sont écartés, l'encoche de la barrette est alignée sur le téton du slot, puis on presse verticalement sur les deux extrémités jusqu'au clic de verrouillage.

ATTENTION Pièges classiques avec la RAM

- Barrette mal enfoncée : c'est la première cause d'un PC qui émet des bips au démarrage sans rien afficher. Si un seul clip n'est pas fermé, la barrette n'est pas en place : on rouvre, on repose, on presse plus fermement.
- Forcer à l'envers : l'encoche n'étant pas centrée, une barrette à l'envers ne peut pas entrer ; insister endommage le slot.
- Mélanger les générations : une barrette DDR4 ne rentre physiquement pas dans un slot DDR3 (l'encoche n'est pas au même endroit). Vérifier la compatibilité avant l'achat.
- Toucher les contacts dorés : on tient toujours la barrette par ses bords.

4.6 Vérifications avant la première mise sous tension

Le montage du processeur, du ventilateur et de la RAM terminé, on résiste à la tentation de brancher immédiatement. Un technicien professionnel effectue toujours une **check-list** de contrôle visuel.

PROPRIÉTÉ Contrôles obligatoires avant mise sous tension

1. Le levier du socket est bien verrouillé, le processeur parfaitement à plat.
2. Le ventilateur est solidement fixé (il ne bouge pas quand on le secoue légèrement) et son câble est branché sur CPU_FAN.
3. Chaque barrette de RAM est bien enfoncée, clips fermés des deux côtés.
4. Aucun objet métallique (vis, tournevis, trombone, reste de câble dénudé) ne repose sur la carte mère ou dans le boîtier.
5. Aucun câble ne passe au-dessus des pales du ventilateur.

EXPÉRIENCE TP guidé : monter processeur, ventilateur et RAM

Objectif : installer un processeur, son système de refroidissement et une barrette de RAM sur une carte mère hors tension.

Matériel : une carte mère posée sur sa boîte en carton (surface non conductrice), un processeur compatible, un ventilateur avec radiateur, de la pâte thermique, une barrette DIMM compatible, un bracelet antistatique (ou une masse métallique à toucher).

Manipulation :

1. Se décharger de l'électricité statique, puis ouvrir le levier du socket.
2. Aligner les triangles du détrompeur et poser le processeur sans forcer ; verrouiller le

levier.

3. Déposer un grain de riz de pâte thermique au centre du processeur.
4. Fixer le ventilateur en serrant en diagonale, puis brancher son câble sur CPU_FAN.
5. Ouvrir les clips du slot DIMM, aligner l'encoche, presser jusqu'au clic.
6. Effectuer la check-list de vérification complète.

Observations : le processeur tombe seul dans le socket quand l'orientation est correcte ; les clips de RAM se referment avec un clic net ; le ventilateur est solidaire de la carte mère. Interprétation : chaque détrompeur (triangle, encoche, connecteur) rend le montage impossible dans le mauvais sens à condition de ne jamais forcer. Le clic des clips et la résistance du levier sont les signatures d'un montage réussi.

EXERCICE RÉSOLU 4 Diagnostiquer un PC qui s'éteint tout seul

Énoncé. Un client apporte à l'atelier un PC fraîchement monté qui démarre normalement, affiche le bureau, puis s'éteint brutalement au bout de deux à trois minutes. Le phénomène se reproduit à chaque essai, et le délai avant l'extinction est plus long quand le PC a refroidi. Identifier la cause la plus probable et proposer une solution.

SOLUTION

Solution détaillée. Le symptôme décisif est la dépendance à la température : plus le PC est froid, plus il tient longtemps. C'est la signature d'une **surchauffe du processeur** suivie du déclenchement de la sécurité thermique (arrêt automatique vers 100 °C). Les causes possibles, par ordre de probabilité :

1. le câble du ventilateur n'est pas branché sur CPU_FAN (ou le ventilateur est bloqué par un câble) ;
2. la pâte thermique est absente, insuffisante ou mal répartie (radiateur mal serré) ;
3. le radiateur n'est pas en contact à plat avec le processeur.

Solution : ouvrir le boîtier hors tension, vérifier visuellement que le ventilateur tourne et que son connecteur est bien enfiché sur CPU_FAN ; si c'est le cas, démonter le radiateur, nettoyer les surfaces à l'alcool isopropylique, appliquer un grain de riz de pâte thermique neuve et refixer le ventilateur en serrant en diagonale. Après intervention, le PC doit rester stable bien au-delà de trois minutes.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Explique pourquoi il est interdit de poser le processeur en appuyant dessus, même

légèrement.

2. Un élève a étalé de la pâte thermique sur toute la surface du processeur, en couche épaisse, « pour être sûr ». Cite deux inconvénients de cette pratique.
3. Au démarrage, un PC émet une série de bips longs et n'affiche rien à l'écran. Quel composant vérifies-tu en premier, et que contrôles-tu exactement ?
4. Remets dans l'ordre les opérations suivantes : brancher le ventilateur sur CPU_FAN ; poser le processeur ; verrouiller le levier ; appliquer la pâte thermique ; ouvrir le levier ; fixer le radiateur.

CORRIGÉ Exercice

1. Le socket est de type ZIF (force d'insertion nulle) : le processeur doit s'insérer par gravité. Appuyer sur un processeur mal orienté plie ses broches (PGA) ou celles du socket (LGA) et détruit le composant.
2. Une couche trop épaisse isole thermiquement au lieu de conduire (la pâte est moins conductrice que le contact métal-métal) et le surplus peut déborder sur le socket ou la carte mère, provoquant salissures et courts-circuits si la pâte est conductrice.
3. On vérifie en premier la RAM : on contrôle que chaque barrette est bien enfoncée dans son slot et que les deux clips de verrouillage sont fermés ; si besoin, on la retire et on la remet en alignant l'encoche.
4. Ordre correct : ouvrir le levier → poser le processeur (détrompeur aligné) → verrouiller le levier → appliquer la pâte thermique → fixer le radiateur → brancher le ventilateur sur CPU_FAN.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Avant tout montage : PC **hors tension**, corps déchargé de l'**électricité statique** (masse métallique), surface propre et non conductrice.
- Le processeur se pose **sans forcer** sur son socket ZIF, détrompeur (triangles) aligné, puis on verrouille le levier.
- La **pâte thermique** (un grain de riz) comble les micro-cavités et assure la conduction thermique entre processeur et radiateur.
- Le ventilateur se fixe en serrant **en diagonale** et se branche impérativement sur CPU_FAN ; sinon, surchauffe et arrêt automatique du PC.
- La barrette de RAM s'insère encoche alignée, en pressant les deux extrémités jus-

qu'au **clic** des clips.

- Avant la mise sous tension : vérifier que tout est bien enfoncé, branché, et qu'**aucun objet métallique** ne traîne sur la carte mère.

Le cœur de la machine — processeur, refroidissement et mémoire vive — est désormais en place. Mais ces composants ne peuvent ni fonctionner ni stocker les données sans énergie et sans supports de masse : la section suivante sera consacrée à l'installation de l'**alimentation**, des **disques durs** et du **graveur** dans le boîtier.

5 ALIMENTATION, DISQUES ET GRAVEUR DANS LE BOÎTIER

Dans la section précédente, tu as monté le processeur, la mémoire vive et le ventilateur sur la carte mère, encore posée sur ta table de travail. Cette carte mère équipée est comme un moteur monté sur un établi : elle est prête, mais elle n'est reliée à rien. Il faut maintenant l'installer dans le **boîtier**, la nourrir en électricité grâce au **bloc d'alimentation**, et lui adjoindre ses organes de stockage : le **disque dur** et le **graveur**. C'est l'objet de cette section, qui transforme un amas de composants en un véritable ordinateur.

5.1 Le bloc d'alimentation (PSU) : la centrale électrique du PC

Intuition : pourquoi ne peut-on pas brancher la carte mère directement au secteur ?

Au Cameroun, la prise murale délivre du courant **alternatif** de 220 V à 50 Hz. Or les composants électroniques d'un ordinateur (processeur, mémoire, disques) fonctionnent en courant **continu** et sous de faibles tensions : les brancher directement au secteur les détruirait instantanément. Il faut donc un intermédiaire qui transforme le courant : c'est le rôle du bloc d'alimentation.

DÉFINITION Bloc d'alimentation (PSU)

Le **bloc d'alimentation**, appelé aussi **PSU** (Power Supply Unit), est le composant qui convertit la tension alternative du secteur (220 V) en tensions continues stabilisées utilisées par les composants internes : 12 V, 5 V et 3,3 V. Il se présente sous la forme d'un boîtier métallique rectangulaire, fixé en haut (ou en bas) à l'arrière du boîtier, et équipé d'un ventilateur de refroidissement.

PROPRIÉTÉ Rôle de chaque tension

- 12 V : alimente les moteurs (disques durs, graveurs, ventilateurs) et le processeur via

le connecteur CPU ;

- 5 V : alimente les circuits logiques des disques et une partie de la carte mère ;
- 3,3 V : alimente la mémoire vive et les chipsets récents de la carte mère.

La puissance de l'alimentation. Chaque alimentation est caractérisée par sa **puissance** maximale, exprimée en **watts** (W). Elle doit être supérieure à la somme des puissances consommées par tous les composants.

EXEMPLE Quelle puissance choisir ?

Une configuration bureautique standard (processeur classique, 4 Go de RAM, un disque dur, un graveur, carte graphique intégrée) consomme environ 250 W à 350 W en charge. Une alimentation de 400 W à 500 W suffit donc largement, avec une marge de sécurité confortable. En revanche, un PC de jeu doté d'une carte graphique puissante peut exiger 600 W ou plus. Règle pratique : prévoir une marge d'environ 30 % au-dessus de la consommation estimée.

Le sélecteur de tension. À l'arrière de nombreuses alimentations se trouve un petit interrupteur rouge, le **sélecteur de tension**, permettant de choisir entre 110 V (norme américaine) et 220 V (norme européenne et camerounaise).

ATTENTION Danger : le sélecteur de tension

Avant le premier branchement au réseau électrique camerounais, vérifie impérativement que le sélecteur de tension est positionné sur 220 V (ou 230 V). S'il est resté sur 110 V — cas fréquent des alimentations importées —, l'alimentation recevra le double de la tension prévue et grillera instantanément, parfois en endommageant la carte mère. C'est l'erreur la plus coûteuse du montage, et elle se vérifie en une seconde.

MÉTHODE Fixer l'alimentation dans le boîtier

1. Repère l'emplacement de l'alimentation : en haut à l'arrière sur les boîtiers classiques, en bas sur les boîtiers récents.
2. Présente le bloc en orientant son ventilateur vers l'intérieur (ou vers le bas s'il y a une grille d'aération sous le boîtier).
3. Alignes les trous de vis du bloc avec ceux du châssis, puis visse les quatre vis de fixation, en croix, sans forcer.
4. Vérifie le sélecteur de tension (220 V) et laisse les câbles pendre à l'intérieur : on les

branchera après la fixation de la carte mère.

5.2 Fixation de la carte mère dans le boîtier

Intuition : pourquoi ne pas poser la carte mère directement sur la tôle ?

Le dos de la carte mère est couvert de soudures métalliques. Le boîtier, lui, est en tôle conductrice. Si les deux se touchent, les circuits sont mis en contact à travers le châssis : c'est le **court-circuit** garanti. La solution : des petits plots qui surélèvent la carte mère, appelés **entretoises**.

DÉFINITION Entretoise

Une **entretoise** (ou spacer, standoff) est un petit plot métallique hexagonal fileté, vissé dans le panneau latéral du boîtier. La carte mère repose sur les entretoises et y est fixée par des vis : elle est ainsi maintenue à quelques millimètres de la tôle, sans contact électrique avec le châssis.

LESAVAIS-TU ? Le court-circuit évité de justesse

Les entretoises évitent que le dos de la carte mère touche le boîtier métallique, ce qui provoquerait un court-circuit. Dans les ateliers de maintenance, une panne classique du « PC monté maison qui ne démarre pas » est justement une entretoise mal placée : vissée à un endroit où la carte mère n'a pas de trou, elle vient toucher une piste et court-circuite la carte. Règle d'or : une entretoise en face de chaque trou de la carte mère, et aucune ailleurs.

MÉTHODE Installer la carte mère dans le boîtier

1. Clipse la plaque arrière (**I/O shield**) : c'est la fine plaque métallique fournie avec la carte mère, percée d'ouvertures correspondant exactement à ses ports (USB, VGA, HDMI, audio...). Elle s'enclenche depuis l'intérieur du boîtier, dans la découpe rectangulaire arrière.
2. Visse les entretoises dans le panneau du boîtier, aux emplacements correspondant au format de ta carte mère (ATX, micro-ATX) : les trous sont souvent marqués de lettres gravées sur la tôle.
3. Présente la carte mère en inclinant légèrement ses ports dans les ouvertures de la plaque I/O, puis aligne ses trous de vis sur les entretoises.
4. Visse la carte mère sur les entretoises, en commençant par le centre puis les coins, sans serrer excessivement.

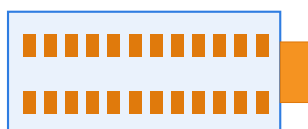
5. Vérifie que la carte est bien plane, stable, et qu'aucune zone métallique ne touche le châssis.

5.3 Connexion des câbles d'alimentation

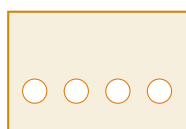
L'alimentation possède plusieurs faisceaux de câbles terminés par des connecteurs différents, chacun destiné à un usage précis. Ils sont tous détrompés : ils ne rentrent que dans un sens.

PROPRIÉTÉ Les connecteurs d'alimentation

- ATX 24 broches (20+4) : le connecteur principal, le plus large ; il alimente la carte mère. Il possède un clip de verrouillage latéral.
- 4 ou 8 broches CPU (souvent noté CPU ou EPS12V) : alimente spécifiquement le processeur ; il se branche près du socket, en haut de la carte mère.
- Molex (4 broches, blanc, rectangulaire) : alimente les disques et graveurs IDE et certains ventilateurs.
- SATA power (15 broches, plat et fin, en forme de L) : alimente les disques durs et graveurs SATA.



ATX 24 broches
carte mère



Molex 4 broches
disques/graveurs IDE



SATA power 15 broches
disques/graveurs SATA

Les trois principaux connecteurs d'alimentation : ATX 24 broches (avec son clip de verrouillage, en orange), Molex 4 broches et SATA power (en L, détrompé).

ATTENTION Erreur fréquente : le connecteur CPU oublié

L'oubli le plus classique du montage est de brancher le connecteur ATX 24 broches... et d'oublier le connecteur 4/8 broches CPU. Symptôme : les ventilateurs tournent parfois une fraction de seconde, mais la carte mère ne démarre pas et l'écran reste noir. Avant de paniquer et de tout démonter, vérifie toujours que les deux connecteurs sont branchés sur la carte mère.

5.4 Installation du disque dur et du graveur

Les baies du boîtier. Le boîtier possède des logements normalisés appelés **baies** : les baies **3,5 pouces** (en bas, à l'avant) accueillent les disques durs ; les baies **5,25 pouces** (en haut, accessibles depuis la façade) accueillent les graveurs et lecteurs optiques.

MÉTHODE Installer un disque dur

1. Glisse le disque dur dans une baie 3,5 pouces, connecteurs vers l'intérieur du boîtier.
2. Alignes les trous latéraux du disque avec ceux de la baie et visse quatre vis (deux de chaque côté).
3. Branche le câble de données : câble **SATA** (fin, en L) entre le disque et un port SATA de la carte mère, ou nappe **IDE** (large et grise) pour un ancien disque.
4. Branche le câble d'alimentation : connecteur SATA power ou Molex selon le disque.

ATTENTION Configuration maître/esclave en IDE

Sur une nappe **IDE**, on peut brancher deux périphériques, mais il faut alors les différencier grâce aux **cavaliers** (jumpers) situés à l'arrière : l'un doit être configuré en maître (Master, MA), l'autre en esclave (Slave, SL), selon le schéma sérigraphié sur l'étiquette du disque. Deux maîtres (ou deux esclaves) sur la même nappe provoquent un conflit : aucun des deux n'est détecté. En **SATA**, ce problème n'existe pas : un câble = un seul disque, aucun cavalier à régler.

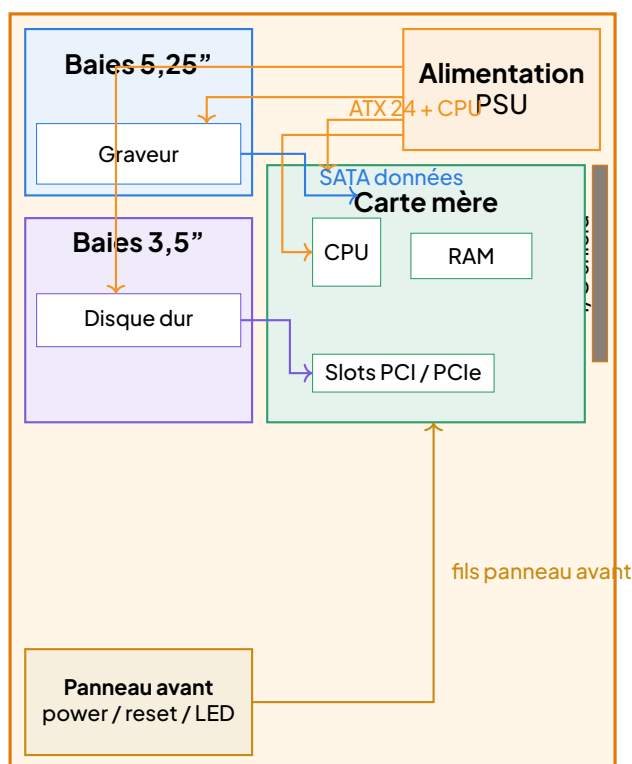
MÉTHODE Installer un graveur en 5 étapes

1. Retire la façade en plastique d'une baie 5,25 pouces à l'avant du boîtier (elle se déclipse par l'intérieur ou en poussant).
2. Glisse le graveur dans la baie depuis l'avant, jusqu'à ce que sa face avant affleure la façade du boîtier.
3. Visse le graveur sur les rails de la baie (quatre vis, deux de chaque côté).
4. Branche le câble de données : nappe IDE (en pensant au cavalier maître/esclave) ou câble SATA vers la carte mère.
5. Branche l'alimentation : connecteur Molex (IDE) ou SATA power (SATA).

5.5 Raccordement des câbles du panneau avant et organisation générale

Le boîtier possède des boutons (marche, reset) et des témoins lumineux en façade. Ils sont re-

liés à de petits fils terminés par des connecteurs individuels, à brancher sur le **connecteur du panneau avant** (front panel header) de la carte mère, généralement en bas à droite : PWR SW (bouton marche), RESET SW (bouton reset), HDD LED (témoin d'activité disque), POWER LED (témoin de mise sous tension) et SPEAKER (haut-parleur interne des bips de diagnostic). Le brochage exact est indiqué en sérigraphie sur la carte mère et dans son manuel : les LED ont une polarité (+/-) à respecter, les boutons poussoirs n'en ont pas.



Coupe schématique d'un boîtier tour : alimentation en haut, carte mère fixée sur entretoises contre la plaque I/O, baies 5,25" (graveur) et 3,5" (disque dur) à l'avant, et cheminement des câbles d'alimentation (orange), de données (bleu/violet) et du panneau avant (doré).

EXPÉRIENCE

TP guidé : alimenter et équiper un boîtier complet

Objectif : à partir d'une carte mère déjà équipée (CPU, RAM, ventilateur), obtenir un boîtier câblé prêt à recevoir les cartes d'extension.

Matériel : boîtier tour, alimentation ATX, carte mère équipée, disque dur SATA, graveur, tournevis cruciforme, entretoises et vis, bracelet antistatique.

Manipulation :

1. Vérifie le sélecteur de tension de l'alimentation sur 220 V, puis fixe le bloc avec ses quatre vis.
2. Clipse la plaque I/O, visse les entretoises aux bons emplacements, puis fixe la carte mère.

3. Branche le connecteur ATX 24 broches (clip audible) puis le connecteur 4/8 broches CPU.
4. Installe le disque dur en baie 3,5" : vis, câble SATA vers le port SATA1 de la carte mère, connecteur SATA power.
5. Installe le graveur en baie 5,25" selon la méthode en 5 étapes.
6. Raccorde les fils du panneau avant en suivant la sérigraphie de la carte mère.

Observations : tous les connecteurs sont détrompés ; un clip confirme le verrouillage de l'ATX 24 broches ; aucun câble ne doit toucher le ventilateur du processeur.

Interprétation : le PC est maintenant alimenté et dispose de son stockage. Il restera à monter les cartes d'extension et à procéder aux vérifications finales avant le premier démarrage — objet de la prochaine section.

EXERCICE RÉSOLU 5**Choisir et câbler l'alimentation d'un poste de cybercafé**

Énoncé. Un cybercafé de Douala monte un poste bureautique : processeur (65 W), carte mère et RAM (60 W), disque dur (10 W), graveur (15 W), ventilateurs et divers (30 W). L'alimentation récupérée possède un sélecteur 110/220 V resté sur 110 V. 1) Quelle puissance d'alimentation choisir ? 2) Que risque-t-on au premier branchement ? 3) Citer les connecteurs à brancher sur la carte mère.

SOLUTION

Solution. 1) Consommation totale : $65 + 60 + 10 + 15 + 30 = 180$ W. Avec une marge de 30 % : $180 \times 1,3 = 234$ W. Une alimentation de 300 W à 400 W convient parfaitement. 2) Avec le sélecteur sur 110 V branché sur le réseau camerounais de 220 V, l'alimentation reçoit le double de sa tension d'entrée et grille immédiatement. Il faut d'abord basculer le sélecteur sur 220 V. 3) Sur la carte mère, on branche le connecteur ATX 24 broches (alimentation principale) et le connecteur 4/8 broches CPU (alimentation du processeur) ; l'oubli de ce dernier empêche le démarrage.

EXERCICE 4**À toi de jouer**

1) Explique pourquoi les entretoises sont indispensables lors de la fixation de la carte mère. 2) Ton PC ne démarre pas après montage, alors que l'alimentation est bonne : cite deux vérifications prioritaires. 3) Sur une nappe IDE, tu branches un disque dur et un graveur : quelle configuration de cavaliers adoptes-tu ?

CORRIGÉ Exercice

1) Les entretoises surélèvent la carte mère et empêchent les soudures métalliques de son dos de toucher la tôle conductrice du boîtier, ce qui provoquerait un court-circuit. 2) Vérifier que le connecteur 4/8 broches CPU est branché (oubli classique) et que le connecteur ATX 24 broches est bien enfoncé jusqu'au clip ; vérifier aussi le sélecteur de tension et le câble PWR SW du panneau avant. 3) Le disque dur en maître (cavalier sur MA) et le graveur en esclave (cavalier sur SL), ou l'inverse, mais jamais deux maîtres ni deux esclaves sur la même nappe.

6 CARTES D'EXTENSION ET VÉRIFICATIONS FINALES

Dans la section précédente, nous avons installé le bloc d'alimentation, le disque dur et le graveur dans le boîtier, puis raccordé tous les câbles d'alimentation et de données (SATA, molex, connecteurs carte mère). Notre machine est presque complète : elle peut fonctionner avec les composants intégrés à la carte mère. Mais voici une situation très concrète : un élève de Première TI veut faire du montage vidéo avec Adobe Premiere, ou un joueur veut lancer des jeux 3D récents. Le circuit graphique intégré à la carte mère ne suffit plus. La solution ? Ajouter une **carte d'extension**. C'est l'objet de cette dernière étape du montage, suivie des vérifications finales avant le premier démarrage.

6.1 Rôle des cartes d'extension

DÉFINITION Carte d'extension

Une **carte d'extension** (ou carte d'adaptation) est une carte de circuit imprimé que l'on insère dans un **slot** de la carte mère afin d'ajouter une fonction absente ou d'améliorer une fonction existante de l'ordinateur. Elle communique avec le processeur et la mémoire à travers le bus du slot (PCI ou PCI-Express).

L'intuition est simple : la carte mère fournit un socle commun, mais chaque utilisateur a des besoins différents. Plutôt que de fabriquer des cartes mères sur mesure, on prévoit des slots dans lesquels chacun enfiche la carte dont il a besoin. Les cartes d'extension les plus courantes sont :

- la **carte graphique** : améliore l'affichage (jeux 3D, montage vidéo, DAO) ; elle possède son propre processeur graphique (GPU) et sa propre mémoire vidéo ;
- la **carte son** : améliore la qualité audio (enregistrement en studio, home cinéma) ;
- la **carte réseau** : ajoute un port Ethernet ou une connectivité Wi-Fi lorsque la carte mère n'en possède pas ou que celui-ci est en panne ;
- d'autres cartes plus spécialisées : carte d'acquisition vidéo, carte contrôleur SATA ou USB

supplémentaire.

PROPRIÉTÉ Compatibilité carte / slot

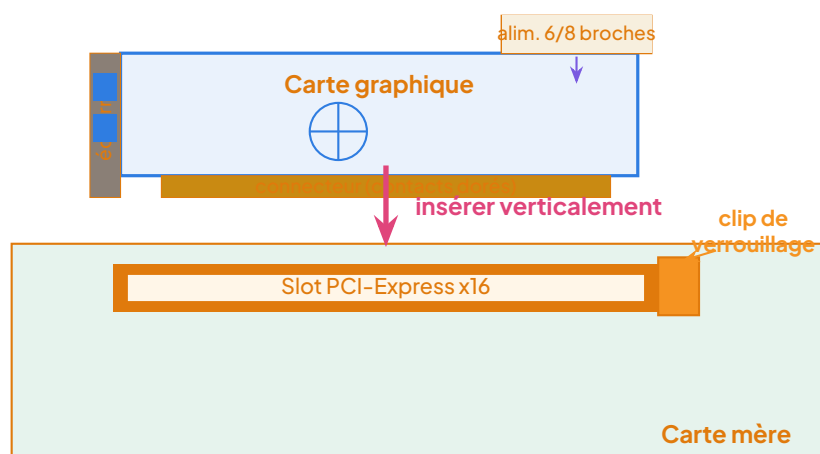
Une carte d'extension ne peut être insérée que dans un slot de même type : une carte PCI-Express ne rentre pas dans un slot PCI classique, et inversement (les détrompeurs ne sont pas placés au même endroit). En revanche, une carte PCI-Express x1 (courte) peut être insérée dans un slot PCI-Express x16 (long) : elle fonctionnera normalement. Avant tout achat, on vérifie donc les slots disponibles sur la carte mère (manuel ou inspection visuelle).

LESAVAIS-TU ? Des cartes gourmandes en énergie

Les cartes graphiques modernes haut de gamme peuvent consommer plus de 200 W à elles seules, soit autant que tout le reste de l'ordinateur réuni ! C'est pourquoi elles exigent des connecteurs d'alimentation dédiés (6 ou 8 broches) reliés directement au bloc d'alimentation, et parfois un bloc d'alimentation de 600 W ou plus. Avant d'acheter une carte graphique, vérifie toujours que ton alimentation est assez puissante et dispose des bons connecteurs.

6.2 Installation d'une carte graphique dans le slot PCI-Express x16

La carte graphique s'installe dans le slot **PCI-Express x16**, le slot le plus long de la carte mère, généralement le plus proche du processeur et souvent d'une couleur différente. Ce slot possède à son extrémité un petit **clip de verrouillage** en plastique qui maintient la carte en place.



Insertion d'une carte graphique dans le slot PCI-Express x16 : le connecteur doré s'enfonce verticalement dans le slot, le clip orange se verrouille automatiquement, et l'équerre métallique sera vissée au boîtier.

MÉTHODE Monter une carte d'extension en 5 étapes

1. Repérer le slot adapté à la carte : PCI-Express x16 pour une carte graphique, PCI ou PCI-Express x1 pour une carte son ou réseau. Consulter le manuel de la carte mère en cas de doute.
2. Retirer l'équerre métallique du boîtier en face du slot choisi (dévisser la vis ou actionner le mécanisme de retenue) : c'est par cette ouverture que les ports de la carte seront accessibles à l'arrière du PC.
3. Insérer fermement la carte dans le slot, bien à la verticale, en appuyant sur les deux extrémités jusqu'au déclic du clip de verrouillage. Les contacts dorés doivent disparaître entièrement dans le slot.
4. Visser l'équerre de la carte au boîtier pour la fixer solidement : une carte mal fixée peut se déboîter lors d'un transport.
5. Brancher le connecteur d'alimentation 6 ou 8 broches si la carte en possède un (cas des cartes graphiques puissantes). Sans ce câble, la carte ne démarrera pas.

Pour la **carte son**, la démarche est identique, mais on utilise un slot **PCI** (classique, blanc) ou **PCI-Express x1** (petit slot court). Ces cartes sont légères, ne possèdent pas de connecteur d'alimentation et ne chauffent presque pas.

ATTENTION Le piège du mauvais port vidéo

Erreur très fréquente chez les débutants : après avoir installé une carte graphique, on branche l'écran sur le port **VGA** ou **HDMI** de la carte mère (en haut, parmi les ports USB). Résultat : aucune image, ou des performances médiocres, car la carte graphique n'est pas utilisée. Lorsqu'une carte graphique est installée, il faut toujours brancher l'écran sur le port de la carte graphique (en bas, sur l'équerre de la carte). D'ailleurs, la plupart des cartes mères désactivent automatiquement leur sortie vidéo intégrée dès qu'une carte graphique est détectée.

6.3 Rangement des câbles (cable management)

Une fois tous les composants montés, le boîtier ressemble souvent à un plat de spaghettis : nappes SATA, câbles d'alimentation, fils du panneau frontal s'entremêlent. Le **cable management** (rangement des câbles) consiste à organiser ces câbles proprement, à l'aide de colliers en plastique (serre-câbles) et des passages prévus derrière le plateau de la carte mère dans les boîtiers modernes.

Pourquoi est-ce important, et pas seulement esthétique ?

- **Aération** : un enchevêtrement de câbles bloque la circulation de l'air entre le ventilateur avant et l'extraction arrière ; les composants chauffent davantage, ce qui réduit leur durée

de vie et peut provoquer des plantages.

- **Sécurité** : un câble qui pend peut toucher les pales d'un ventilateur (bruit, casse) ou se débrancher partiellement.
- **Maintenance** : dans un boîtier bien rangé, on identifie et remplace un composant beaucoup plus vite — un atout précieux pour le technicien de maintenance.

À RETENIR Règles du cable management

Faire passer les câbles derrière le plateau de la carte mère quand c'est possible, regrouper les câbles qui vont dans la même direction, les fixer avec des serre-câbles, et ne jamais tendre un câble au maximum : laisser un peu de mou.

6.4 Premier démarrage : le POST et le BIOS/UEFI

Tout est monté, l'écran, le clavier et la souris sont branchés, le câble secteur est connecté. C'est le moment de vérité : on appuie sur le bouton d'allumage. Que se passe-t-il alors ?

DÉFINITION POST

Le **POST** (Power-On Self-Test, autotest à la mise sous tension) est un programme de test exécuté automatiquement par le **BIOS/UEFI** à chaque démarrage de l'ordinateur. Il vérifie la présence et le bon fonctionnement des composants essentiels : processeur, mémoire vive, carte graphique, clavier, disques. Si tout est correct, un bip court retentit généralement et le démarrage se poursuit ; sinon, le POST signale l'erreur par des bips sonores ou un message à l'écran.

L'écran de démarrage affiche typiquement le logo du constructeur de la carte mère, la quantité de mémoire vive détectée, les disques reconnus, et une mention comme Appuyez sur SUPPR pour entrer dans le SETUP. En appuyant sur la touche indiquée (souvent SUPPR ou F2), on entre dans le **BIOS/UEFI**, où l'on vérifie que tous les composants sont bien détectés :

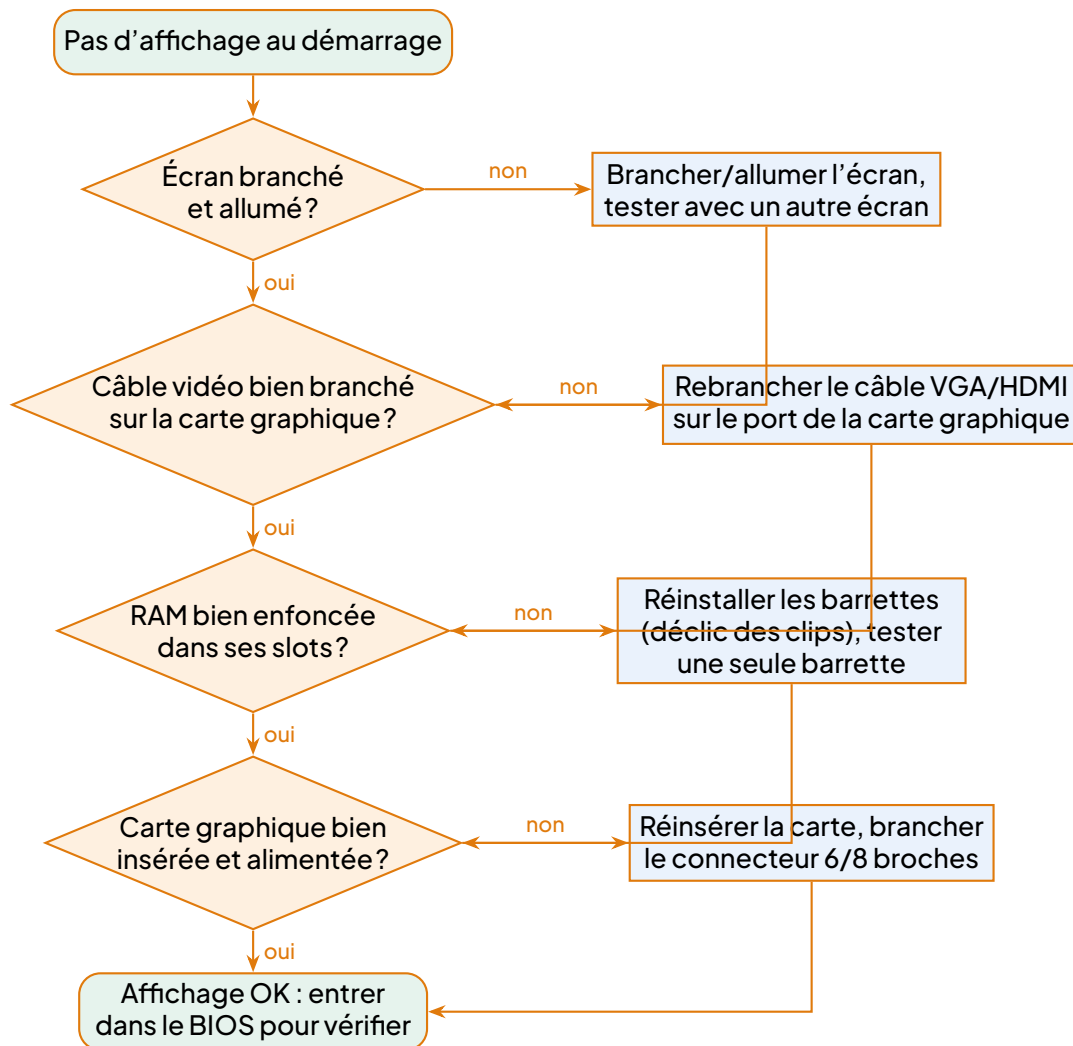
- le modèle et la fréquence du **processeur** ;
- la quantité de **mémoire vive** (par exemple 8 Go si deux barrettes de 4 Go ont été montées) ;
- les **disques durs et graveurs** détectés sur les ports SATA ;
- la **température** du processeur (pour vérifier que le ventilateur est bien posé) ;
- l'**ordre de démarrage** (boot order), utile pour installer ensuite le système d'exploitation depuis une clé USB ou un DVD.

EXEMPLE Les bips du POST : un langage de diagnostic

Le POST communique ses résultats par des séries de bips dont la signification dépend du fabricant du BIOS (AMI, Award, Phoenix). Par exemple, avec un BIOS AMI, un bip long suivi de deux bips courts signale le plus souvent un problème de carte graphique (carte mal insérée, absente ou défectueuse). Un bip court unique signifie en général « tout va bien ». Des bips longs répétés indiquent souvent un problème de mémoire vive. Il faut toujours consulter la documentation de la carte mère, car les codes varient d'un BIOS à l'autre.

6.5 Dépannage simple au premier démarrage

Le premier démarrage ne réussit pas toujours du premier coup, même chez les professionnels. Pas de panique : une démarche méthodique permet d'isoler la panne. Le symptôme le plus fréquent est l'**absence d'affichage** : le ventilateur tourne, mais l'écran reste noir.

**MÉTHODE****Démarche de dépannage d'un PC qui ne démarre pas**

1. Observer et écouter : les ventilateurs tournent-ils ? Des bips sont-ils émis ? Combien et de quel type ?
2. Vérifier l'écran : est-il sous tension (voyant lumineux) ? Le bon câble est-il utilisé ?
3. Vérifier le câble vidéo : bien branché sur la carte graphique si elle existe, connecteur bien vissé.
4. Vérifier la mémoire vive : couper le courant, réinstaller les barrettes en appuyant jusqu'au déclic, tester avec une seule barrette.
5. Vérifier la carte graphique : bien enfoncée dans le slot PCI-Express x16, clip verrouillé,

connecteur d'alimentation 6/8 broches branché.

6. Vérifier les connecteurs d'alimentation de la carte mère (24 broches et 4/8 broches CPU) : un connecteur CPU oublié empêche tout démarrage.

Toujours couper l'alimentation (bouton du bloc sur 0 et câble secteur débranché) avant de toucher aux composants internes.

EXERCICE RÉSOLU 6 Diagnostic d'une panne en atelier

Énoncé. Dans l'atelier de maintenance de M. Nkoulou à Douala, un client apporte un PC fraîchement monté : à l'allumage, les ventilateurs tournent, mais l'écran affiche « Aucun signal » et l'on entend un bip long suivi de deux bips courts. Le PC possède une carte graphique installée dans le slot PCI-Express x16. Quelle est la cause probable ? Proposer une solution.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Interprétation des bips : un bip long suivi de deux bips courts correspond, sur la plupart des BIOS (AMI notamment), à une erreur vidéo : le POST ne détecte pas correctement la carte graphique.
2. Première hypothèse à vérifier : l'écran est peut-être branché sur le port VGA de la carte mère au lieu du port de la carte graphique. On vérifie à l'arrière du boîtier : le câble doit être connecté sur l'équerre de la carte graphique, en bas.
3. Deuxième hypothèse : la carte graphique est mal insérée. On coupe le courant, on dévisse l'équerre, on déverrouille le clip, on retire la carte, puis on la réinsère fermement jusqu'au déclic, et on la revisse.
4. Troisième hypothèse : le connecteur d'alimentation 6/8 broches de la carte graphique n'est pas branché. On le relie au bloc d'alimentation.
5. Vérification : on redémarre. Un bip court unique et l'apparition de l'écran de démarrage confirment que la panne est résolue. On entre ensuite dans le BIOS pour vérifier la détection de tous les composants.

6.6 Complément utile au Bac : mise à jour du BIOS et rôle du POST

LESAVAIS-TU ? Pour aller plus loin — complément Bac

Mise à jour du BIOS (ou flashage) : le BIOS est un programme stocké dans une mémoire

flash de la carte mère ; le fabricant publie parfois des mises à jour pour prendre en charge de nouveaux processeurs ou corriger des bogues. L'opération, appelée flasher le BIOS, est délicate : une coupure de courant pendant la mise à jour rend la carte mère inutilisable. On ne la réalise que si elle est vraiment nécessaire, en suivant exactement la procédure du constructeur.

Rôle du POST dans le diagnostic : le POST est le premier outil du technicien de maintenance. En écoutant les bips ou en lisant les codes d'erreur affichés (certaines cartes mères haut de gamme possèdent un petit afficheur à deux chiffres), il identifie immédiatement le composant défaillant avant même le chargement du système d'exploitation. C'est la frontière entre la panne matérielle (détectée par le POST) et la panne logicielle (qui survient après, au chargement du système).

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Citer trois types de cartes d'extension et la fonction qu'elles ajoutent ou améliorent.
2. Dans quel slot installe-t-on une carte graphique ? Une carte son ?
3. Un élève branche son écran sur le port HDMI de la carte mère alors qu'une carte graphique est installée. Que risque-t-il d'observer ?
4. Pourquoi le rangement des câbles contribue-t-il au refroidissement du PC ?
5. Au démarrage, un PC émet des bips longs répétés et n'affiche rien. Quel composant faut-il vérifier en priorité ?

CORRIGÉ Exercice

1. Carte graphique (améliore l'affichage), carte son (améliore l'audio), carte réseau (ajoute une connexion Ethernet ou Wi-Fi).
2. Carte graphique : slot PCI-Express x16 ; carte son : slot PCI ou PCI-Express x1.
3. Il risque de n'avoir aucune image (la sortie de la carte mère est souvent désactivée) ou de ne pas profiter des performances de la carte graphique. Il faut brancher l'écran sur le port de la carte graphique.
4. Des câbles bien rangés laissent l'air circuler librement entre l'entrée d'air avant et l'extraction arrière, ce qui améliore le refroidissement des composants.
5. Des bips longs répétés signalent généralement un problème de mémoire vive : on vérifie que les barrettes de RAM sont bien enfoncées dans leurs slots, puis on teste avec une seule barrette.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une carte d'extension ajoute ou améliore une fonction : carte graphique (slot PCI-Express x16), carte son ou réseau (slot PCI ou PCI-Express x1).
- Montage en 5 étapes : repérer le slot, retirer l'équerre, insérer fermement jusqu'au déclic du clip, visser l'équerre, brancher l'alimentation 6/8 broches si nécessaire.
- L'écran se branche toujours sur le port de la carte graphique quand celle-ci est installée.
- Le câble management améliore l'aération, la sécurité et facilite la maintenance.
- Au premier démarrage, le POST teste les composants et signale les pannes par des bips ; on vérifie la détection dans le BIOS/UEFI.
- Le dépannage suit une démarche ordonnée : écran, câble vidéo, RAM, carte graphique, alimentation.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu devras être capable de :

- **identifier** sur une carte mère et un boîtier les **ports** externes (VGA, HDMI, USB, RJ45) et les **slots** internes (socket processeur, slots DIMM, slots PCI et PCI-Express) ;
- **planifier** et ordonner les étapes du montage complet d'un poste de travail : processeur, ventilateur, RAM, fixation de la carte mère, alimentation, disques, cartes d'extension ;
- **installer** un disque dur SATA et un graveur, en gérant les problèmes de compatibilité entre les interfaces **IDE** et **SATA** ;
- **connecter** un périphérique d'affichage externe (vidéoprojecteur) et vérifier le bon fonctionnement du poste ;
- **respecter** les règles de sécurité propres à toute intervention matérielle (hors tension, décharge électrostatique, manipulation des composants).

7.2 Situation

M. Etoundi vient d'ouvrir le cybercafé « Sawa Connect » à Bonabéri, à Douala. Pour équiper sa salle à moindre coût, il a décidé d'acheter les composants séparément au marché informatique et de faire monter ses machines par les élèves du club informatique du lycée voisin, sous la supervision de leur enseignant de TI. Il a récupéré un vieux graveur de DVD en état de marche dans son ancien bureau, afin d'économiser l'achat d'un lecteur optique neuf.

Voici la fiche d'achat d'un poste de travail :

Composant	Caractéristiques
Boîtier	Moyen tour ATX, avec 6 entretoises métalliques et visserie
Carte mère	Format ATX, socket LGA 1151, 2 slots DIMM DDR4, 4 ports SATA, 1 slot PCI-Express x16, 2 slots PCI, aucun port IDE
Processeur	Intel Core i3, socket LGA 1151, avec ventilateur radiaire et pâte thermique
Mémoire vive	2 barrettes DDR4 de 4 Go chacune
Disque dur	SATA, 500 Go, avec câble de données SATA
Graveur DVD	IDE (nappes et câble fournis), récupéré, réglé en usine sur « Maître »
Carte graphique	PCI-Express x16, sorties VGA et HDMI
Alimentation	ATX, 450 W, connecteurs 24 broches + 4 broches CPU, 4 prises SATA, 2 prises Molex
Écran et vidéoprojecteur	Écran VGA ; vidéoprojecteur doté d'entrées VGA et HDMI

M. Etoundi pose trois questions au club : « Dans quel ordre faut-il monter tout cela ? Mon vieux

graveur IDE pourra-t-il fonctionner sur cette carte mère moderne ? Et comment brancher mon vidéoprojecteur pour les séances de formation ? »

7.3 Consignes

Par groupes de 4, et à l'aide des photos et schémas fournis par l'enseignant, réponds aux tâches suivantes :

1. **Identification.** Sur le schéma de la carte mère, repère et nomme : le socket du processeur, les slots DIMM, les ports SATA, le slot PCI-Express x16, les slots PCI. Sur la face arrière du boîtier, repère les ports VGA, HDMI, USB et RJ45.
2. **Planification.** Rédige, dans l'ordre chronologique, la procédure complète de montage du poste (du processeur jusqu'à la fermeture du boîtier), en justifiant pourquoi certaines étapes doivent précéder d'autres.
3. **Compatibilité.** Le graveur de M. Etoundi est un modèle IDE, mais la carte mère ne possède aucun port IDE. Propose **deux solutions** techniques pour résoudre ce problème, et choisis la plus économique en la justifiant.
4. **Montage réel (si le matériel est disponible).** Sous la supervision de l'enseignant, effectue le montage sur une machine **hors tension et débranchée du secteur**, en respectant les règles de sécurité.
5. **Vérification.** Connecte le vidéoprojecteur au poste monté, démarre la machine et vérifie l'affichage. Indique quel port tu as utilisé et pourquoi.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Ce qu'il faut avoir en tête

- Un **port** est un connecteur externe (VGA, HDMI, USB, RJ45...); un **slot** est un connecteur interne de la carte mère (DIMM, PCI, PCI-Express, socket).
- Ordre logique du montage : d'abord équiper la carte mère hors du boîtier (processeur, pâte thermique, ventilateur, RAM), puis la fixer sur les entretoises, ensuite l'alimentation, les disques, et enfin les cartes d'extension.
- Interface **SATA** : un câble étroit par disque, pas de cavalier maître/esclave. Interface **IDE** : une nappe large pour deux périphériques, cavaliers à régler en Maître ou Esclave.
- Sécurité : travailler hors tension, se décharger de l'électricité statique, ne jamais forcer sur un composant, vérifier les détrompeurs.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Montage du poste de travail de « Sawa Connect »

Énoncé : monter le poste de M. Etoundi à partir de la fiche d'achat, résoudre le problème du graveur IDE et connecter le vidéoprojecteur.

SOLUTION

Étape 1 — Identification des ports et slots.

Sur la carte mère ATX, on repère : le **socket** LGA 1151 (grand support carré avec levier), les 2 **slots DIMM** pour la RAM, les 4 **ports SATA** (petits connecteurs plats en L), le **slot PCI-Express x16** (le plus long, le plus proche du processeur) et les 2 **slots PCI** classiques. À l'arrière du boîtier : le port **VGA** (15 broches, bleu), le port **HDMI** (plat, pour la vidéo numérique), les ports USB et le port RJ45.

Étape 2 — Procédure de montage ordonnée.

1. Poser la carte mère sur sa boîte antistatique, ouvrir le levier du socket, aligner le détrompeur du processeur (triangle doré) et le déposer sans forcer, puis verrouiller.
2. Étaler une fine couche de pâte thermique, clipser le ventilateur radiaire et brancher son câble sur le connecteur CPU_FAN.
3. Enfoncer les 2 barrettes DDR4 dans les slots DIMM (encoche alignée) jusqu'au « clic » des clips.
4. Visser les 6 entretoises dans le boîtier, poser la plaque arrière des ports, puis fixer la carte mère sur les entretoises.
5. Installer l'alimentation 450 W, brancher le connecteur 24 broches et le connecteur 4 broches CPU.
6. Fixer le disque dur SATA en baie 3,5 pouces, relier le câble SATA à la carte mère et la prise d'alimentation SATA.
7. Insérer la carte graphique dans le slot PCI-Express x16 et la visser.
8. Ranger les câbles, vérifier toutes les connexions, fermer le boîtier.

Justification de l'ordre : on équipe la carte mère avant de la visser car l'espace est libre et on évite de tordre la carte en appuyant sur les barrettes ; les cartes d'extension viennent en dernier pour ne pas gêner le passage des câbles.

Étape 3 — Problème de compatibilité du graveur IDE.

La carte mère n'a aucun port IDE : la nappe du graveur ne peut pas s'y brancher. Deux solutions :

- Solution A : acheter un **adaptateur IDE vers SATA** (environ 2500 FCFA), qui convertit l'interface du graveur ;
- Solution B : acheter un graveur SATA neuf (environ 12000 FCFA).

On retient la solution A, la plus économique, qui permet de réutiliser le graveur récupéré. (On note au passage que le réglage « Maître » du cavalier n'a plus d'importance ici, car l'adaptateur ne gère qu'un seul périphérique.)

Étape 4 — Montage réel et sécurité.

Machine débranchée du secteur, bracelet antistatique ou contact régulier avec la car-casse métallique, aucun composant forcé, vissage sans excès.

Étape 5 — Connexion du vidéoprojecteur et vérification.

On relie le vidéoprojecteur à la sortie **HDMI** de la carte graphique (image numérique de meilleure qualité ; le VGA reste possible en secours). Au démarrage, l'écran et le vidéo-projecteur affichent le BIOS : le montage est réussi. On vérifie dans le BIOS que le disque dur et les 8 Go de RAM (2 × 4) sont bien détectés.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mobiliser **tous** les savoir-faire de la leçon dans une situation profes-sionnelle authentique. Elle a mis en évidence trois idées essentielles :

- le montage d'un PC n'est pas un assemblage au hasard : il obéit à un **ordre logique** dicté par l'accessibilité et la sécurité des composants ;
- la **compatibilité des interfaces** (IDE/SATA, socket, type de RAM) est un réflexe indispen-sable avant tout achat ou remplacement de composant — un technicien vérifie toujours les connecteurs disponibles sur la carte mère ;
- la **sécurité** (hors tension, électricité statique, absence de force) et la **justification des choix** distinguent un technicien compétent d'un simple bricoleur.

La grille d'évaluation commune a sanctionné l'ordre des étapes, le respect des règles de sé-curité et la qualité des justifications : autant de compétences directement réutilisables dans un atelier de maintenance ou un cybercafé.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LEÇON 09 : MONTAGE DES COMPOSANTS D'UN PC

LESAVAIS-TU ? Du cybercafé au cloud : l'évolution des connectiques au Cameroun

Dans les années 2000, les cybercafés de Yaoundé ou Douala bruissaient du cliquetis des claviers **PS/2** et du vrombissement des disques **IDE** à nappes larges. L'arrivée de la fibre optique **CAMTEL** et des normes **USB**, **SATA**, **HDMI** a transformé le montage : plus de cavaliers à régler, des câbles plus fins favorisant le flux d'air, et une compatibilité plug-and-play qui a démocratisé la maintenance. Aujourd'hui, un technicien TI doit maîtriser l'ancien (pour la maintenance de parcs vieillissants) et le neuf (pour le déploiement de salles multimédias modernes).

9.1 Les ports externes d'un ordinateur

MÉTHODE Identifier les ports d'un ordinateur

Pour identifier correctement les ports d'un ordinateur (face arrière du boîtier, mais aussi face avant et côtés d'un portable) :

1. **Observer** la forme physique du connecteur : nombre de broches, présence de vis de fixation, couleur normalisée.
2. **Repérer** le symbole gravé ou sérigraphié à côté du port (icône de clavier, d'écran, d'imprimante, etc.).
3. **Associer** chaque port à sa fonction : le port **VGA** (connecteur trapézoïdal bleu à 15 broches) transmet le signal vidéo analogique ; le port **HDMI** (connecteur plat à 19 broches) transmet vidéo et son en numérique ; le port **USB** (rectangulaire plat) connecte clavier, souris, clés, imprimantes ; le port **RJ45** (8 broches, ressemble à une grosse prise téléphonique) relie au réseau Ethernet ; les prises jack 3,5 mm (verte = haut-parleurs, rose = micro, bleue = entrée ligne) gèrent l'audio ; le port **PS/2** (rond, 6 broches, vert = souris, violet = clavier) est l'ancien standard clavier/souris.
4. **Vérifier** le sens d'insertion avant de brancher : un connecteur ne doit jamais être forcé.
5. **Conclure** en rédigeant un tableau port/fonction/périphérique associé.

Réflexe Bac : à l'examen, on te montre souvent une photo ou un schéma de la face arrière : décris d'abord la forme, puis donne le nom, puis la fonction. Ne confonds jamais VGA (analogique, image seule) et HDMI (numérique, image + son).

À RETENIR Résumé des ports externes essentiels

Port	Aspect / Couleur	Fonction principale
VGA	Trapezoidal, 15 broches, souvent bleu	Vidéo analogique (écran ancien, vidéoprojecteur)
HDMI	Plat, 19 broches	Vidéo numérique + Audio (écran moderne, TV, vidéoprojecteur)
USB (A)	Rectangulaire plat	Périphériques divers (clavier, souris, clé, imprimante)
RJ45	8 broches, large (téléphone)	Réseau Ethernet filaire (CAMTEL, LAN)
Jack 3,5 mm	Rond, 3 couleurs	Vert : sortie HP / Rose : micro / Bleu : entrée ligne
PS/2	Rond, 6 broches	Violet : clavier / Vert : souris (obsolète)

EXERCICE RÉSOLU 8 Branchements dans une salle multimédia du lycée

Le proviseur d'un lycée de Yaoundé te demande de raccorder dans la nouvelle salle multimédia : un vidéoprojecteur récent, un écran ancien, une souris, un clavier, des enceintes et le câble réseau de la CAMTEL. La face arrière de l'unité centrale présente les ports suivants : PS/2 violet, PS/2 vert, 4 ports USB, VGA, HDMI, RJ45, trois jacks audio (vert, rose, bleu).

1. Indique le port à utiliser pour chaque équipement, en justifiant.

2. Le vidéoprojecteur possède une entrée HDMI et une entrée VGA. Lequel des deux branchements est préférable ? Justifie.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Clavier → port PS/2 violet (la couleur violette est la norme pour le clavier ; le vert est réservé à la souris). On aurait aussi pu utiliser un port USB si le clavier était USB. Souris → port PS/2 vert (ou USB selon son connecteur). Écran ancien → port VGA : un écran ancien ne dispose généralement que d'une entrée VGA analogique (connecteur bleu à 15 broches). Vidéoprojecteur → port HDMI (voir question 2). Enceintes → jack vert (sortie ligne/haut-parleurs ; le rose est le micro, le bleu l'entrée ligne). Câble réseau CAMTEL → port RJ45 (8 broches), qui relie la carte réseau au réseau Ethernet.
2. Le branchement HDMI est préférable pour deux raisons rigoureuses : d'une part le HDMI transmet le signal en numérique, ce qui garantit une meilleure qualité d'image que le VGA qui transmet un signal analogique (sensible aux parasites et aux pertes) ; d'autre part le HDMI transporte à la fois la vidéo et le son dans un seul câble, alors que le VGA ne transporte que la vidéo (il faudrait un câble audio séparé).

Conclusion : chaque périphérique est raccordé au port normalisé correspondant, et le vidéoprojecteur est branché en HDMI pour bénéficier d'un signal numérique image + son.

9.2 Interfaces de disques : IDE et SATA

PROPRIÉTÉ Comparatif technique IDE (PATA) vs SATA

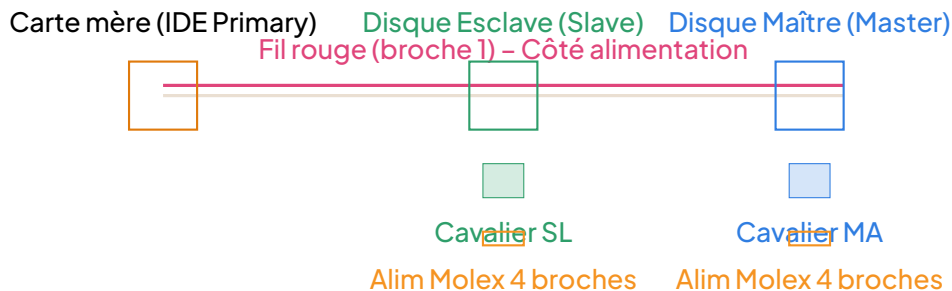
Caractéristique	IDE (Parallel ATA)	SATA (Serial ATA)
Topologie	Bus partagé (2 périphériques max / nappe)	Liaison point-à-point (1 périphérique / port)
Câble	Nappe large 40/80 fils (encombrant)	Câble fin 7 fils (flexible, meilleur flux d'air)
Configuration	Cavaliers MA/SL/CS obligatoires	Aucun cavalier (auto-négociation)
Débit max (théorique)	133 Mo/s (UDMA/133)	600 Mo/s (SATA III)
Alimentation	Connecteur Molex 4 broches	Connecteur SATA 15 broches (plat)
Hot-plug	Non	Oui (si contrôleur et OS le supportent)

MÉTHODE Configurer un disque IDE en maître ou en esclave

Sur une nappe IDE (aussi appelée PATA), on peut connecter deux disques sur le même connecteur de la carte mère. Il faut alors les distinguer :

1. **Identifier** le cavalier (jumper) à l'arrière du disque dur : c'est un petit connecteur plastique que l'on enfiche sur des broches.
2. **Lire** le schéma de configuration sérigraphié sur l'étiquette du disque : positions MA (Master/maître), SL (Slave/esclave), parfois CS (Cable Select).
3. **Placer** le cavalier sur MA pour le disque maître (en général celui qui contient le système d'exploitation) et sur SL pour le disque esclave.
4. **Connecter** la nappe IDE en respectant le détrompeur : le fil rouge de la nappe (broche 1) doit être du côté de l'alimentation du disque ; l'extrémité de la nappe va au maître, le connecteur du milieu à l'esclave.
5. **Brancher** le connecteur d'alimentation Molex (4 broches) sans forcer, puis vérifier dans le BIOS que les deux disques sont détectés.

À retenir : sur une même nappe IDE, il ne peut y avoir qu'un seul maître et qu'un seul esclave. Deux maîtres (ou deux esclaves) sur la même nappe provoquent un conflit : les disques ne sont pas reconnus. En **SATA**, ce problème n'existe pas : un câble SATA ne relie qu'un seul disque, il n'y a ni maître ni esclave ni cavalier.



Configuration Maître/Esclave sur une nappe IDE (40 broches, 80 fils). Le fil rouge (broche 1) doit être côté alimentation.

EXERCICE RÉSOLU 9 Deux disques IDE dans le PC d'un cybercafé

Le gérant d'un cybercafé de Douala veut ajouter un second disque dur IDE de 500 Go (stockage des données clients) à un PC qui possède déjà un disque IDE de 160 Go contenant Windows. Les deux disques seront sur la même nappe IDE.

1. Quel disque doit être configuré en maître ? Justifie.

2. Décris la position des cavaliers sur chacun des deux disques.
3. Après le montage, le PC ne démarre plus et aucun disque n'est détecté. Le technicien avait placé les deux cavaliers en position **MA**. Explique la panne et propose la correction.

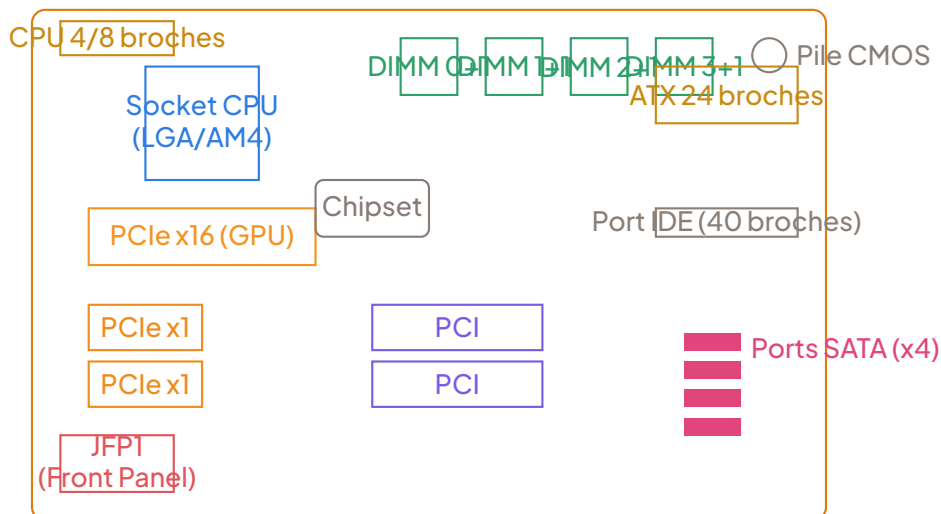
SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le disque de 160 Go doit être configuré en maître, car c'est lui qui contient le système d'exploitation (Windows) : le BIOS démarre par convention sur le disque maître du premier canal IDE. Le nouveau disque de 500 Go, simple disque de données, sera l'esclave.
2. Sur le disque de 160 Go : cavalier en position **MA** (Master). Sur le disque de 500 Go : cavalier en position **SL** (Slave), en suivant le schéma imprimé sur l'étiquette de chaque disque. Le disque maître se branche au connecteur d'extrémité de la nappe, l'esclave au connecteur du milieu.
3. Explication : avec deux cavaliers en position **MA**, les deux disques se déclarent maîtres sur la même nappe. Or la norme IDE n'autorise qu'un seul maître par nappe : il y a conflit d'adressage sur le bus, le contrôleur IDE ne parvient pas à identifier les disques, d'où l'absence de détection au démarrage. Correction : ouvrir le boîtier hors tension, replacer le cavalier du disque de 500 Go en position **SL**, vérifier le sens de la nappe (fil rouge côté alimentation), puis redémarrer et contrôler dans le BIOS que les deux disques apparaissent (maître : 160 Go ; esclave : 500 Go).

Conclusion : le disque système de 160 Go est maître, le disque de données de 500 Go est esclave ; la panne venait d'un double maître sur la même nappe, corrigé en passant le second disque en esclave.

9.3 La carte mère et ses slots



Architecture type d'une carte mère ATX et localisation des slots/connecteurs principaux.

MÉTHODE Identifier une carte mère et ses slots

1. **Identifier le format** de la carte mère par ses dimensions et ses trous de fixation : ATX (grand format, environ 30,5 × 24,4 cm, le plus répandu), Micro-ATX (plus compact, moins de slots d'extension), Mini-ITX (très petit format pour mini-PC).
2. **Repérer le socket du processeur** : grand support carré avec levier de verrouillage (ex. socket LGA 1151 pour Intel, AM4 pour AMD). Le socket détermine quels processeurs sont compatibles.
3. **Repérer les slots mémoire** (DIMM) : longs connecteurs parallèles près du processeur, souvent colorés deux par deux (double canal).
4. **Repérer les slots d'extension** : PCI (blancs, anciens, parallèle 32 bits), PCI Express x16 (le plus long, pour la carte graphique), PCI Express x1 (courts, pour carte son, carte réseau, Wi-Fi).
5. **Repérer les connecteurs de stockage** : ports SATA (petits connecteurs plats en L) ou IDE (grands connecteurs à 40 broches), et le connecteur d'alimentation ATX (20 ou 24 broches) + le connecteur 4/8 broches du processeur.
6. **Repérer l'en-tête panneau avant** (JFP1) : connecteur pour bouton Power, Reset, LED Power, LED HDD.
7. **Noter** le chipset et la référence sérigraphiés sur la carte pour la documentation.

Réflexe : la compatibilité se vérifie toujours dans l'ordre : socket → type de RAM → format du boîtier.

EXERCICE RÉSOLU 10 Compatibilité d'une carte mère pour la salle informatique

Un enseignant de TI veut remplacer la carte mère d'un PC de la salle informatique. Il dispose d'un processeur Intel prévu pour socket LGA 1151, de deux barrettes de RAM DDR4 et d'une carte graphique PCI Express x16. On lui propose trois cartes mères :

Carte	Socket	RAM supportée	Slots d'extension
A	LGA 1151	DDR4	1 PCIe x16, 2 PCIe x1, 2 PCI
B	AM4	DDR4	1 PCIe x16, 3 PCIe x1
C	LGA 1151	DDR3	1 PCIe x16, 2 PCI

1. Quelle carte mère faut-il choisir ? Justifie chaque critère éliminé ou retenu.
2. Sur la carte choisie, dans quel slot insère-t-on la carte graphique ? Pourquoi celui-là ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On applique l'ordre de vérification : socket, RAM, slots.
 - Carte B éliminée : son socket AM4 est un socket AMD, incompatible physiquement avec le processeur Intel LGA 1151 (nombre et disposition des contacts différents). Le processeur ne peut même pas être inséré.
 - Carte C éliminée : le socket convient (LGA 1151), mais elle n'accepte que de la RAM DDR3, alors que nous possédons des barrettes DDR4. Les encoches de détrompage des barrettes DDR3 et DDR4 ne sont pas au même endroit : une barrette DDR4 ne rentre pas dans un slot DDR3.
 - Carte A retenue : socket LGA 1151 (compatible avec le processeur), RAM DDR4 (compatible avec nos barrettes), et un slot PCIe x16 pour la carte graphique, plus des slots PCI et PCIe x1 pour de futures extensions.
2. La carte graphique s'insère dans le slot PCI Express x16 (le slot d'extension le plus long, placé le plus près du processeur). C'est le seul slot offrant 16 lignes de communication, donc la bande passante nécessaire aux échanges massifs de données graphiques ; un slot PCI classique ou PCIe x1 serait trop lent et physiquement inadapté.

Conclusion : seule la carte A est compatible (socket LGA 1151 + DDR4 + PCIe x16) ; la carte graphique se monte dans le slot PCI Express x16.

9.4 Montage du processeur, de la RAM et du ventilateur

MÉTHODE Monter le processeur, la RAM et le ventilateur

Travaille toujours hors tension, sur une surface propre, idéalement avec un bracelet anti-statique (ou en touchant régulièrement une masse métallique).

1. **Processeur** : ouvre le levier du socket, repère le coin marqué (triangle doré sur le processeur, triangle ou encoche sur le socket), pose le processeur sans forcer (il doit descendre par son propre poids), puis verrouille le levier.
2. **Pâte thermique** : dépose une noisette de pâte thermique au centre du processeur (ou vérifie le pad thermique pré-appliqué sur le ventirad) : elle assure le contact thermique entre le processeur et le ventilateur.
3. **Ventilateur (ventirad)** : pose-le sur le processeur, fixe les 4 attaches (ou le système de clips) en diagonale pour une pression uniforme, puis branche son connecteur CPU_FAN (4 broches) sur la carte mère.
4. **RAM** : ouvre les clips des slots DIMM, aligne l'encoche de la barrette avec le détrompeur du slot, puis appuie fermement et verticalement sur les deux extrémités jusqu'au clic des deux clips. Pour deux barrettes, utilise les slots de même couleur (double canal).
5. **Vérification** : aucun composant ne doit bouger ; aucun outil ou vis ne doit rester sur la carte mère.

Attention : un processeur mal détrompé ou enfoncé de force = broches tordues = composant hors d'usage.

EXERCICE RÉSOLU 11 Montage et panne au premier démarrage

Un élève de Première TI monte pour la première fois le processeur, le ventilateur et une barrette de RAM de 4 Go sur une carte mère ATX. Au premier démarrage, le PC émet des bips longs répétés et rien ne s'affiche.

1. Donne les 4 étapes du montage du processeur et de son ventilateur dans le bon ordre.
2. Les bips longs répétés signalent un problème de mémoire vive. Cite deux causes possibles et la correction correspondante.
3. Pourquoi le connecteur du ventilateur doit-il être branché sur CPU_FAN et non laissé libre ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Ordre correct : (1) ouvrir le levier du socket et poser le processeur en alignant le triangle doré sur le repère du socket, sans forcer, puis verrouiller le levier ; (2) déposer une noisette de pâte thermique sur le processeur ; (3) fixer le ventirad en serrant les

attaches en diagonale ; (4) brancher le connecteur du ventilateur sur le port CPU_FAN de la carte mère.

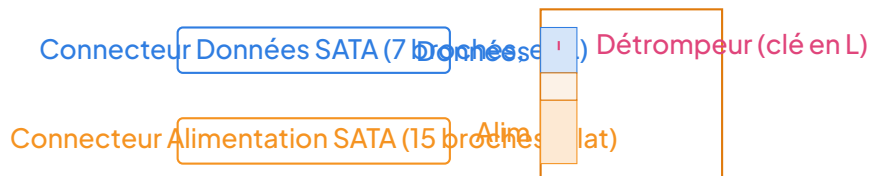
2. Causes possibles d'un bip mémoire :

- Barrette mal enfoncée : les clips latéraux ne sont pas verrouillés. Correction : retirer la barrette, vérifier l'alignement de l'encoche, puis appuyer verticalement jusqu'au double clic.
- Barrette insérée à l'envers ou dans un mauvais slot / contacts sales : correction : réinsérer dans le slot DIMM recommandé par le manuel (souvent le slot n°1), éventuellement nettoyer les contacts à l'alcool isopropylique et tester la barrette seule.

3. Le ventilateur du processeur doit être branché sur CPU_FAN car le BIOS surveille ce connecteur : s'il ne détecte aucune rotation, il refuse de démarrer ou arrête le PC pour protéger le processeur de la surchauffe. Un processeur sans refroidissement atteint en quelques secondes une température destructrice.

Conclusion : le montage suit l'ordre processeur → pâte thermique → ventirad → CPU_FAN ; les bips longs indiquent une RAM mal insérée, qu'il faut réenfoncer correctement jusqu'au verrouillage des clips.

9.5 Alimentation, disques et graveur dans le boîtier



Connectiques SATA : câble de données (7 broches, fin) et câble d'alimentation (15 broches, large). Chaque périphérique SATA possède ses deux connecteurs distincts.

MÉTHODE Installer alimentation, disque dur, graveur et panneau avant

1. **Alimentation (PSU)** : visse le bloc d'alimentation en haut à l'arrière du boîtier (ventilateur orienté vers l'extérieur ou vers le bas selon le boîtier). Vérifie le sélecteur de tension s'il existe (230 V au Cameroun). Connecte ensuite : la fiche ATX 20/24 broches sur la carte mère, la fiche 4/8 broches CPU près du processeur.
2. **Panneau avant (Front Panel)** : repère le connecteur JFP1 sur la carte mère (généralement en bas à droite). Branche les fils du boîtier en respectant la polarité pour les LED : Power SW (démarrage), Reset SW (redémarrage), Power LED + / -, HDD LED + /

-. Consulte le manuel de la carte mère pour le brochage exact.

3. **Disque dur** : glisse-le dans une baie 3,5 pouces, visse-le (4 vis, 2 de chaque côté), branche le câble de données SATA (connecteur en L, détrompé) vers un port SATA de la carte mère (ex. SATA1), puis le câble d'alimentation SATA (plat, 15 broches) venant du bloc PSU.
4. **Graveur (lecteur optique)** : retire la façade 5,25 pouces du boîtier, glisse le graveur par l'avant, aligne les trous et visse-le, branche câble de données (SATA ou IDE) + alimentation. En IDE, règle le cavalier (maître/esclave) ; en SATA, rien à régler.
5. **Rangement** : attache les câbles (colliers, velcro) pour ne pas gêner la circulation de l'air (le flux d'air va de l'avant/bas vers l'arrière/haut).
6. **Test** : branche le cordon secteur, démarre, entre dans le BIOS (touche Suppr ou F2) et vérifie que le disque et le graveur sont détectés.

À retenir : chaque disque reçoit deux câbles : un câble de données (vers la carte mère) et un câble d'alimentation (vers le bloc PSU). Oublier l'un des deux est la panne la plus fréquente. Le branchement du JFP1 est indispensable pour allumer la machine.

EXERCICE RÉSOLU 12 Installation d'un graveur et d'un disque SATA

Dans l'atelier de maintenance du lycée, on te confie un PC dont la carte mère possède 4 ports SATA. Tu dois installer : un disque dur SATA de 1 To et un graveur DVD SATA.

1. Décris, dans l'ordre, les branchements nécessaires pour chacun des deux périphériques.
2. Faut-il configurer un cavalier maître/esclave ? Justifie.
3. Au démarrage, le BIOS détecte le graveur mais pas le disque dur. Le câble de données SATA du disque est bien branché. Quelle est la cause la plus probable ? Comment la vérifies-tu ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Disque dur : le fixer dans une baie 3,5 pouces avec 4 vis ; brancher un câble de données SATA entre le disque et le port SATA n°1 de la carte mère ; brancher un connecteur d'alimentation SATA (15 broches) venant du bloc d'alimentation. Graveur : retirer la façade 5,25 pouces, glisser le graveur par l'avant et le visser ; brancher un câble de données SATA vers un autre port SATA (n°2) ; brancher un connecteur d'alimentation SATA.
2. Non, aucun cavalier n'est nécessaire : la norme SATA relie un seul périphérique par câble et par port (liaison point à point). La notion maître/esclave n'existe qu'en IDE,

où deux disques partagent la même nappe.

3. La cause la plus probable : le câble d'alimentation SATA du disque dur n'est pas branché (ou mal enfoncé). Sans alimentation, le moteur du disque ne tourne pas, donc le disque n'initialise pas et reste invisible au BIOS, alors que le câble de données est correct. Vérification : éteindre et débrancher le PC, ouvrir le boîtier, contrôler que le connecteur d'alimentation plat à 15 broches est bien enfoncé à l'arrière du disque ; au redémarrage, on doit aussi sentir une légère vibration du disque (signe qu'il tourne) et le BIOS doit le détecter.

Conclusion : chaque périphérique SATA reçoit un câble de données et un câble d'alimentation, sans cavalier ; le disque non détecté était simplement privé d'alimentation électrique.

9.6 Cartes d'extension et vérifications finales

MÉTHODE Installer une carte d'extension et raccorder un vidéoprojecteur

Montage d'une carte (graphique, son, réseau) :

1. **Éteins** et débranche le PC ; touche une masse métallique pour évacuer l'électricité statique.
2. **Choisis** le bon slot : PCI Express x16 pour une carte graphique, PCI ou PCIe x1 pour une carte son/réseau.
3. **Retire** l'équerre métallique (cache) du boîtier en face du slot choisi.
4. **Insère** la carte verticalement, alignée sur le slot, jusqu'au clic du clip de verrouillage ; ne force jamais de biais.
5. **Visse** l'équerre de la carte au boîtier ; branche si besoin le câble d'alimentation supplémentaire (6/8 broches PCIe pour certaines cartes graphiques).
6. **Installe** les pilotes après démarrage (depuis le CD fourni ou le site du constructeur).

Connexion d'un vidéoprojecteur :

1. Relie le vidéoprojecteur au port HDMI (ou VGA) du PC, appareils éteints de préférence.
2. Allume d'abord le vidéoprojecteur, sélectionne la bonne source (HDMI/VGA), puis allume le PC.
3. Sous Windows, active la projection avec `Windows + P` : Dupliquer (même image), Étendre (bureau agrandi) ou Second écran uniquement.
4. Ajuste la résolution si l'image est déformée (clic droit Bureau → Résolution d'écran).

EXERCICE RÉSOLU 13 Carte graphique et vidéoprojection pour la semaine culturelle

Pour la semaine culturelle du lycée, on installe une carte graphique PCI Express x16 dans un PC dont la carte mère possède un slot PCIe x16 et deux slots PCI, puis on connecte un vidéoprojecteur HDMI.

1. Pourquoi installe-t-on la carte graphique dans le slot PCIe x16 plutôt que dans un slot PCI?
2. Après montage, l'écran est branché sur le port VGA de la carte mère et reste noir. Explique et corrige.
3. L'image s'affiche sur l'écran mais pas sur le vidéoprojecteur. Donne la manipulation Windows à effectuer.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le slot PCIe x16 offre 16 lignes de transfert en série, soit une bande passante très supérieure à celle du bus PCI classique (parallèle, 32 bits partagés). La carte graphique échange des volumes de données énormes avec le processeur et la mémoire ; seul le PCIe x16 lui donne le débit nécessaire. De plus, physiquement, le connecteur d'une carte PCIe x16 ne rentre pas dans un slot PCI.
2. Explication : lorsqu'une carte graphique dédiée est installée, le BIOS désactive généralement le chipset graphique intégré à la carte mère : le port VGA de la carte mère n'émet plus aucun signal. Correction : brancher l'écran (ou le vidéoprojecteur) sur le port de sortie (VGA, DVI ou HDMI) de la carte graphique, situé sur l'équerre de la carte en bas de la face arrière du boîtier.
3. Il faut appuyer sur la combinaison `Windows + P`, puis choisir le mode Dupliquer (la même image est envoyée sur l'écran et le vidéoprojecteur) ou Étendre. Il faut aussi vérifier que le vidéoprojecteur est réglé sur la source HDMI.

Conclusion : la carte graphique se monte en PCIe x16, l'affichage doit être branché sur les sorties de la carte graphique (et non de la carte mère), et la projection s'active avec `Windows + P` en mode Dupliquer.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre VGA et HDMI. Le VGA transmet uniquement la vidéo en analogique ; le HDMI transmet vidéo et son en numérique. Écrire « le HDMI est analogique » ou « le VGA transporte le son » est une erreur éliminatoire dans une question de justification.
2. Mettre deux maîtres (ou deux esclaves) sur la même nappe IDE. La règle absolue : une nappe IDE = un maître + un esclave maximum, réglés par cavaliers. Et surtout : ne jamais parler de maître/esclave pour un disque SATA (un seul disque par câble, pas de

cavalier).

3. Oublier un des deux câbles d'un disque. Tout disque ou graveur reçoit un câble de données (SATA/IDE vers la carte mère) ET un câble d'alimentation (vers le bloc PSU). Dans un diagnostic de panne « disque non détecté », citer systématiquement les deux vérifications.
4. Décrire un montage processeur sans détrompage ni pâte thermique. La rédaction attendue mentionne : alignement du triangle/repère, pose sans forcer, verrouillage du levier, pâte thermique, fixation du ventirad, branchement sur CPU_FAN. Oublier le ventilateur ou sa prise est une faute grave (surchauffe = destruction).
5. Brancher l'écran sur la carte mère alors qu'une carte graphique est installée. Avec une carte graphique dédiée, les sorties vidéo de la carte mère sont désactivées : l'écran et le vidéoprojecteur se branchent sur la carte graphique. Préciser aussi le slot utilisé (PCIe x16) et, pour le vidéoprojecteur, la touche Windows + P.

À RETENIR**Check-list finale de montage (Ordre opérationnel)**

1. Carte mère sur plateau (entretoises) → Processeur + Pâte + Ventirad + CPU_FAN → RAM.
2. Carte mère dans le boîtier (vis) → Alimentation (PSU) vissée → Câbles ATX 24P + CPU 4/8P + JFP1 (Panneau avant).
3. Disques (HDD/SSD) dans baies → Câbles Données (SATA/IDE) + Alimentation.
4. Graveur en baie 5,25" → Câbles Données + Alimentation.
5. Cartes d'extension (GPU en PCIe x16) → Vissage équerres → Alim GPU si requis.
6. Câblage externe (Écran sur GPU, Clavier/Souris USB, RJ45, Alim secteur).
7. Test BIOS : Détection CPU, RAM, Disques, Ordre de boot (Clé USB / DVD pour installation OS).

EXPÉRIENCE**TP Guidé : Montage complet d'un PC de bureau (Durée 2h)**

Objectif : Assembler un PC fonctionnel à partir de composants nus, vérifier la détection BIOS et booter sur une clé d'installation Windows/Linux. Matériel : Boîtier ATX + Alim 500W, Carte mère (ex. B460M / B550M), CPU (ex. i5-10400 / Ryzen 5 5600G), Ventirad, 2x 8 Go DDR4, SSD SATA 500 Go (ou NVMe si slot M.2 dispo), Graveur DVD (optionnel), Carte GPU (ex. GTX 1650), Tournevis cruciforme, Bracelet antistatique, Clé USB bootable (Ventoy / Rufus). Manipulation :

1. Préparation : Pose bracelet, ouvre boîtier, retire caches PCI, installe entretoises si ab-

sentes.

2. CPU/RAM : Monte CPU (triangle), pâte thermique (grain de riz), ventirad (diagonale), CPU_FAN. Insère RAM (slots A2/B2 pour dual channel).
3. Carte mère dans boîtier : Plaque I/O, visse carte mère.
4. Alimentation : Visse PSU, passe câbles (24P, CPU, SATA, PCIe) derrière plateau. Branche 24P + CPU 8P + JFP1 (Power SW, LED).
5. Stockage : Fixe SSD/HDD, branche SATA Data (carte mère) + SATA Power (PSU). (Si NVMe : insère dans slot M.2, visse).
6. GPU : Insère en PCIe x16 (slot supérieur), visse, branche câble PCIe 6/8 broches depuis PSU.
7. Câble management : Range câbles (colliers), vérifie qu'aucun câble ne touche les ventilateurs.
8. Fermeture + Branchements externes : Referme boîtier. Branche écran (sur GPU!), clavier, souris, RJ45, cordon secteur.
9. Power On : Appuie Power. Entre dans BIOS (Suppr/F2). Vérifie : CPU détecté, Fréquence RAM (XMP/DOCP si dispo), Disques détectés, Ordre Boot (USB 1er).
10. Sauvegarde BIOS (F10), redémarre sur clé USB → Installation OS.

Observations attendues : Ventilateurs tournent, LED carte mère allumée, POST OK (bip unique), BIOS affiche composants corrects, Boot sur clé réussi. Interprétation : Si écran noir → Vérifier branchement écran sur GPU, alimentation GPU, RAM (réinsérer), CPU (broches). Si pas de boot → Ordre boot BIOS, clé USB défectueuse, mode UEFI/Legacy.

EXERCICE 6 Entraînement Probatoire – Montage & Diagnostic

1. QCM : Un technicien monte un disque dur SATA de 2 To. Il connecte le câble de données au port SATA3 de la carte mère. Au démarrage, le BIOS ne détecte pas le disque. Parmi les propositions, laquelle est la plus probable ?
 - A. Le cavalier du disque est mal positionné sur MA.
 - B. Le câble d'alimentation SATA (15 broches) n'est pas branché sur le disque.
 - C. Le port SATA3 est désactivé par défaut dans le BIOS.
 - D. Le disque dur SATA nécessite un formatage bas niveau avant d'être vu.
2. Mise en situation : Tu dois installer une carte son PCIe x1 dans un PC équipé d'une carte mère n'ayant qu'un slot PCIe x16 (occupé par le GPU) et deux slots PCI classiques. Est-ce possible ? Justifie. Si non, quelle alternative proposer ?
3. Ordre chronologique : Remets dans l'ordre les étapes suivantes du montage d'un

processeur Intel LGA1700 :

- A. Verrouiller le levier de retenue du socket.
 - B. Déposer une noisette de pâte thermique sur l'IHS du processeur.
 - C. Ouvrir le levier de retenue et le capot du socket.
 - D. Poser le processeur en alignant les encoches (triangles).
 - E. Fixer le ventirad et brancher le connecteur CPU_FAN.
4. Dépannage : Un PC émet 1 bip long suivi de 2 bips courts (code AMI/Award : erreur vidéo). La carte mère a un GPU intégré et une carte graphique dédiée en PCIe x16. L'écran est branché sur la carte mère. Donne la cause et la solution.

CORRIGÉ Exercice n

1. Bonne réponse : B. Justification : En SATA, il n'y a pas de cavalier (A faux). Un disque non alimenté ne tourne pas et n'est pas détecté par le contrôleur, alors que le câble de données est OK (B vrai). Les ports SATA sont actifs par défaut (C faux). Le formatage bas niveau se fait après détection (D faux).
2. Non, ce n'est pas possible directement. Le slot PCIe x16 est occupé par le GPU. Les slots PCI restants sont au format PCI (parallèle, 32 bits), physiquement et électriquement incompatibles avec une carte PCIe x1 (connecteur plus court, encoche décalée, signal série). Alternative : Utiliser une carte son USB externe (plug-and-play, standard en maintenance moderne) ou, si la carte mère le permet, déplacer le GPU sur un autre slot PCIe x16 (si présent) pour libérer le slot x16... mais ici il n'y en a qu'un. Donc : Carte son USB.
3. Ordre correct : C → D → A → B → E.
 - (a) C : Ouvrir le levier et le capot (accès au socket).
 - (b) D : Poser le CPU délicatement (alignement triangles/encoches, ZIF - Zero Insertion Force).
 - (c) A : Verrouiller le levier (maintien mécanique).
 - (d) B : Pâte thermique (sur le CPU, avant ventirad).
 - (e) E : Fixation ventirad + branchement CPU_FAN.
4. Cause : L'écran est branché sur la sortie vidéo de la carte mère (GPU intégré). La présence d'une carte graphique dédiée en PCIe x16 désactive automatiquement le GPU intégré (iGPU) au niveau du BIOS. Le port VGA/HDMI de la carte mère ne sort plus de signal. Solution : Éteindre, débrancher l'écran de la carte mère, le rebrancher sur la sortie vidéo (HDMI/DP/DVI) de la carte graphique dédiée (en bas du boîtier). Redémarrer.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : ports et connecteurs

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopie la lettre correspondante.

1. Le port qui transmet à la fois l'image et le son vers un écran ou un vidéoprojecteur est :
 - a) le port VGA ;
 - b) le port HDMI ;
 - c) le port PS/2 ;
 - d) le port RJ45.
2. Sur une nappe IDE reliant deux disques, les rôles maître/esclave sont fixés :
 - a) par le BIOS uniquement ;
 - b) par la position des cavaliers (jumpers) ;
 - c) par la couleur de la nappe ;
 - d) automatiquement par Windows.
3. Le slot destiné à recevoir une carte graphique moderne est :
 - a) le slot DIMM ;
 - b) le socket CPU ;
 - c) le PCI-Express x16 ;
 - d) le port SATA.
4. La mémoire vive (RAM) se monte dans :
 - a) les slots DIMM ;
 - b) les ports SATA ;
 - c) le connecteur ATX ;
 - d) les slots PCI.

EXERCICE 8 Vrai ou faux justifié

Pour chaque affirmation, réponds par Vrai ou Faux puis justifie en une ou deux phrases.

1. Un câble SATA possède un seul connecteur pour un seul disque : il n'y a donc pas de notion de maître/esclave en SATA.
2. On peut brancher ou débrancher la RAM pendant que l'ordinateur est allumé, car elle est amovible.
3. Le connecteur ATX de l'alimentation alimente directement la carte mère.
4. Si une carte graphique est installée, l'écran doit de préférence être branché sur le port VGA ou HDMI de cette carte et non sur celui de la carte mère.

EXERCICE 9 Définitions

Définis en une phrase claire chacun des termes suivants du programme : **port**, **slot**, **PCI**, **SATA**, **IDE**.

EXERCICE 10 Calcul de puissance d'alimentation

Un technicien de Yaoundé relève la consommation des composants d'un PC à monter : carte mère + processeur + ventilateur : 150 W ; carte graphique : 120 W ; disque dur : 15 W ; graveur DVD : 20 W ; RAM et divers : 15 W.

1. Calcule la consommation totale de la configuration.
2. Le constructeur recommande une marge de sécurité de 20 %. Calcule la puissance minimale recommandée de l'alimentation.
3. Le technicien dispose d'alimentations de 300 W, 400 W et 500 W. Laquelle choisit-il ? Justifie.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Identifier les ports de la face arrière

On observe la face arrière d'une unité centrale. On y distingue six connecteurs repérés par les lettres A à F : un connecteur bleu à 15 broches en trois rangées (A), un connecteur plat rectangulaire à 19 broches (B), une prise réseau à 8 broches avec deux petites diodes (C), deux prises rectangulaires plates où l'on branche clavier et clé USB (D), un connecteur rond violet (E) et trois prises jack audio (F).

1. Nomme chacun des six ports A, B, C, D, E, F.
2. Pour chaque port, cite un périphérique compatible.

3. Lequel de ces ports permet d'obtenir la meilleure qualité d'image sur un vidéoprojecteur récent ? Justifie.

EXERCICE 12 Conflit maître/esclave sur nappe IDE

Dans un atelier de maintenance de Douala, un client apporte un PC dont le disque dur (IDE) et le graveur de DVD (IDE) sont reliés à la même nappe. Au démarrage, aucun des deux périphériques n'est détecté par le BIOS.

1. Rappelle la règle qui régit les rôles maître et esclave sur une même nappe IDE.
2. Quelle est la cause la plus probable de la panne ?
3. Décris la correction à effectuer à l'aide des cavaliers (jumpers) situés à l'arrière des deux lecteurs.

EXERCICE 13 Schéma de carte mère à compléter

On donne le schéma simplifié d'une carte mère comportant cinq zones repérées par les numéros 1 à 5 : un grand support carré au centre gauche (1), quatre longs connecteurs parallèles verticaux (2), un long connecteur horizontal en bas (3), deux petits connecteurs coudés en bas à droite (4) et un large connecteur blanc à 24 broches sur le bord droit (5).

1. Légende le schéma en identifiant : le socket du processeur, les slots DIMM, le slot PCI-Express x16, les ports SATA et le connecteur d'alimentation ATX.
2. Indique sur quel emplacement on monte la RAM et sur lequel on monte la carte graphique.
3. Cite deux précautions à prendre avant de manipuler la carte mère.

EXERCICE 14 Remettre dans l'ordre le montage d'un PC

Voici, dans le désordre, les grandes étapes du montage complet d'un ordinateur :

- a) brancher les câbles d'alimentation et de données des disques ;
- b) préparer le boîtier et fixer les entretoises de la carte mère ;
- c) monter le processeur sur son socket puis fixer le ventilateur ;
- d) insérer les cartes d'extension dans les slots PCI-Express ;
- e) brancher le clavier, l'écran et effectuer le premier démarrage ;
- f) fixer la carte mère dans le boîtier ;

- g) insérer les barrettes de RAM dans les slots DIMM ;
- h) fixer le bloc d'alimentation et brancher le connecteur ATX ;
- i) fixer le disque dur et le graveur dans les baies du boîtier.

Remets ces étapes dans l'ordre chronologique correct, de la préparation du boîtier au premier démarrage. Justifie la place de l'étape (c) par rapport à l'étape (f).

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Étude de cas : la salle multimédia du lycée de Ngaoundéré

Le lycée de Ngaoundéré vient de recevoir un vidéoprojecteur neuf pour sa salle multimédia. Le vidéoprojecteur possède une entrée VGA et une entrée HDMI. L'unité centrale de la salle dispose, sur sa carte graphique, d'une sortie VGA et d'une sortie HDMI. Le professeur demande au club informatique, animé par des élèves de Première TI, de réaliser le branchement.

1. Définis les termes **port**, **VGA** et **HDMI**.
2. Le club hésite entre un câble VGA et un câble HDMI. Recommande un choix et justifie-le par deux arguments techniques précis.
3. Un élève branche l'écran de l'unité centrale sur le port VGA de la carte mère, alors qu'une carte graphique est installée dans le slot PCI-Express x16 : aucune image n'apparaît. Explique la cause du problème et indique la correction à apporter.
4. Décris, en étapes numérotées, la manipulation complète pour connecter le vidéoprojecteur au PC et obtenir l'affichage (branchement hors tension, sélection de la source sur le vidéoprojecteur, réglage de l'affichage sous le système d'exploitation).

EXERCICE 16 Montage complet d'un parc de machines à Bafoussam

Un cybercafé de Bafoussam commande à un technicien le montage de cinq PC neufs. Chaque machine comprend : une carte mère avec socket LGA, un processeur avec son ventilateur, deux barrettes de RAM DDR4, un disque dur SATA, un graveur DVD SATA, une carte graphique PCI-Express, un bloc d'alimentation et un boîtier.

1. Dresse la liste ordonnée des étapes du montage d'une machine, de la préparation du boîtier au premier démarrage.
2. Explique comment le technicien monte le processeur sur le socket sans l'endommager (repérage du détrompeur, levier de verrouillage, pâte thermique, ventilateur).
3. Les disques étant en SATA, le technicien affirme : « je n'ai pas besoin de régler de ca-

valiers maître/esclave ». A-t-il raison ? Justifie en comparant IDE et SATA.

4. Sur la première machine testée, le ventilateur du processeur tourne mais aucun affichage n'apparaît et la carte mère émet des bips. Cite deux causes possibles liées au montage (RAM, carte graphique) et la vérification correspondante pour chacune.

EXERCICE 17 Problème : dimensionnement et dépannage d'une station de montage vidéo

Une agence de communication de Yaoundé fait assembler une station de montage vidéo. Consommations mesurées des composants : processeur + carte mère + ventilateur : 165 W ; carte graphique : 180 W ; deux disques durs SATA : 2×15 W ; graveur Blu-ray : 25 W ; RAM et ventilateurs de boîtier : 35 W.

1. Calcule la consommation totale de la station.
2. En appliquant une marge de sécurité de 20 %, détermine la puissance minimale recommandée de l'alimentation, puis choisis le bloc le plus adapté parmi : 450 W, 550 W, 650 W. Justifie ton choix.
3. Le monteur veut installer les deux disques durs et le graveur. La carte mère possède 4 ports SATA. Indique comment réaliser les connexions (câbles de données et câbles d'alimentation) et explique pourquoi aucun réglage maître/esclave n'est nécessaire.
4. Après montage, le PC démarre mais l'écran reste noir alors que la carte graphique est bien enfichée. Le monteur avait branché l'écran sur le port HDMI de la carte mère. Diagnostique la panne et donne la correction.
5. Rédige une fiche de quatre consignes de sécurité que le monteur doit respecter pendant toute l'opération (électricité statique, hors tension, manipulation des composants, rangement des vis).

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : ports et connecteurs

1. Réponse b) : le port HDMI. Le HDMI (High-Definition Multimedia Interface) transmet simultanément la vidéo numérique haute définition et le son sur un seul câble. Le VGA ne transmet que la vidéo analogique, le PS/2 sert au clavier et à la souris, le RJ45 au réseau.
2. Réponse b) : par la position des cavaliers (jumpers). Sur une nappe IDE, chaque lecteur porte à l'arrière un petit cavalier que l'on positionne sur les broches MA (maître), SL (esclave) ou CS (cable select). Ni le BIOS, ni Windows, ni la couleur de la nappe ne fixent ces rôles.
3. Réponse c) : le PCI-Express x16. C'est le slot le plus long de la carte mère, doté de 16 lignes de communication, conçu pour les cartes graphiques modernes. Le slot DIMM reçoit la RAM, le socket reçoit le processeur, le port SATA reçoit les disques.
4. Réponse a) : les slots DIMM. Les barrettes de mémoire vive (DDR3, DDR4, DDR5) s'enchâssent dans les slots DIMM situés à côté du socket du processeur.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Vrai. L'interface SATA est une liaison point à point : un câble SATA ne relie qu'un seul disque à un seul port de la carte mère. Il n'y a donc jamais deux périphériques sur un même câble, et la notion de maître/esclave (propre à l'IDE) n'existe pas en SATA.
2. Faux. Toute intervention à l'intérieur du boîtier se fait hors tension (et de préférence câble secteur débranché). Brancher ou retirer une barrette de RAM sous tension provoque un court-circuit qui détruit la barrette et peut endommager la carte mère.
3. Vrai. Le connecteur ATX (20 ou 24 broches) relie directement le bloc d'alimentation à la carte mère ; c'est lui qui fournit les tensions +3,3 V, +5 V et +12 V nécessaires à son fonctionnement. Un connecteur auxiliaire 4 ou 8 broches (souvent nommé CPU_PWR ou EPS) alimente en plus le processeur.
4. Vrai. Lorsqu'une carte graphique est installée dans le slot PCI-Express x16, le chipset graphique intégré à la carte mère est généralement désactivé automatiquement par le BIOS/UEFI : ses ports VGA/HDMI ne délivrent aucune image. L'écran doit donc être branché sur la sortie de la carte graphique, qui offre en outre de bien meilleures performances.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- **Port** : connecteur situé sur la carte mère (ou sur une carte d'extension), accessible depuis l'extérieur du boîtier (face arrière), permettant de relier un périphérique externe à l'ordinateur (écran, clavier, clé USB, câble réseau...).
- **Slot** : connecteur d'extension situé à l'intérieur du boîtier, sur la carte mère, destiné à recevoir un composant interne enfichable : barrette de mémoire (slot DIMM) ou carte d'extension (slot PCI, PCI-Express x1, x4, x16).
- **PCI** (Peripheral Component Interconnect) : norme de bus interne de la carte mère permettant de connecter des cartes d'extension (carte son, carte réseau, carte graphique) ; sa version actuelle, **PCI-Express** (PCIe), fonctionne par lignes série différentielles (x1, x4, x8, x16) offrant un débit bien supérieur au PCI parallèle historique.
- **SATA** (Serial ATA) : interface de connexion des disques durs (HDD), SSD et graveurs optiques fonctionnant en transmission série, avec un câble fin à 7 broches (données) reliant un seul périphérique à un seul port, sans réglage maître/esclave.
- **IDE** (Integrated Drive Electronics, aussi appelé PATA – Parallel ATA) : ancienne interface de connexion des disques durs et graveurs utilisant une nappe large à 40 ou 80 fils pouvant relier deux périphériques sur un même canal, configurés en maître et esclave par des cavaliers (jumpers).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul de puissance d'alimentation

1. On additionne les consommations maximales de tous les composants (processeur, carte graphique, RAM, disques, ventilateurs, carte mère) :

$$\begin{aligned}P_{\text{totale}} &= 150 + 120 + 15 + 20 + 15 \\ &= 320 \text{ W.}\end{aligned}$$

2. La marge de sécurité de 20% s'applique à la consommation totale pour absorber les pics de courant au démarrage et l'usure des condensateurs :

$$\begin{aligned}P_{\text{min}} &= P_{\text{totale}} \times (1 + 0.20) \\ &= 320 \times 1.20 \\ &= 384 \text{ W.}\end{aligned}$$

L'alimentation doit donc délivrer au moins 384 W en continu sur le rail +12 V (le plus sollicité).

3. Parmi les blocs disponibles : 300 W est insuffisant ($300 < 384$) ; 400 W convient ($400 \geq 384$) ; 500 W convient aussi mais est plus coûteux. Le technicien choisit donc le bloc de 400 W, le plus économique qui respecte la marge de sécurité.

Points de vigilance : ne pas oublier d'appliquer la marge sur la consommation totale (et non composant par composant) ; vérifier que la puissance choisie est supérieure ou égale à la puissance minimale calculée ; privilégier une marque reconnue (certification 80 Plus) pour la stabilité des tensions.

CORRIGÉ Exercice 5 — Identifier les ports de la face arrière

1. et 2. Identification et périphériques compatibles :

Repère	Port	Périphérique compatible
A	VGA (15 broches, bleu)	écran, vidéoprojecteur (image analogique)
B	HDMI (19 broches)	écran, téléviseur, vidéoprojecteur (image + son numérique)
C	RJ45 (8 broches + diodes)	câble réseau Ethernet (switch, box Internet, routeur)
D	USB (Type-A 2.0/3.0)	clavier, souris, clé USB, imprimante, disque externe
E	PS/2 (rond, violet ou vert)	clavier (violet) ou souris (vert) ancien modèle
F	Prises jack audio 3,5 mm	haut-parleurs (vert), microphone (rose), entrée ligne (bleu)

2. C'est le port HDMI (B) qui offre la meilleure qualité d'image sur un vidéoprojecteur récent : il transmet le signal en numérique (haute définition, sans perte due à la conversion analogique/numérique) et transporte en plus le son, contrairement au VGA qui est un signal analogique limité en résolution et sensible aux parasites.

CORRIGÉ Exercice 6 — Conflit maître/esclave sur nappe IDE

1. Règle : sur une même nappe IDE (un même canal), on peut connecter au maximum deux périphériques, et ils doivent obligatoirement avoir des rôles différents : l'un configuré en maître (Master), l'autre en esclave (Slave), au moyen des cavaliers (jumpers) situés à l'arrière de chaque lecteur, à côté du connecteur de la nappe.
2. Cause la plus probable : les deux périphériques ont été configurés avec le même rôle (tous les deux en maître, ou tous les deux en esclave). Ce conflit d'adressage empêche le contrôleur IDE de les distinguer : le BIOS ne détecte aucun des deux, ou affiche une erreur Primary IDE Channel Error.

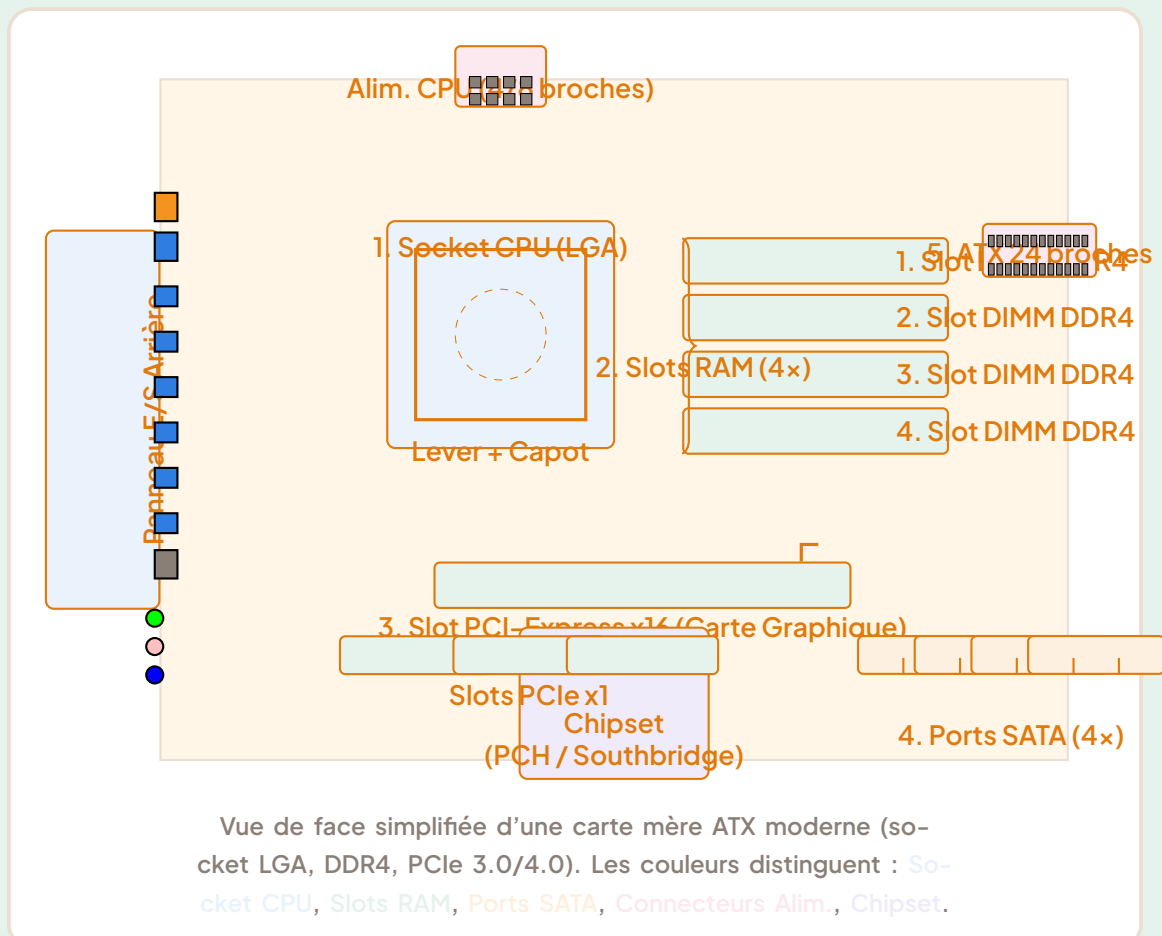
3. Correction : PC éteint et débranché, on ouvre le boîtier et on repère les cavaliers à l'arrière des deux lecteurs. En suivant le schéma sérigraphié sur l'étiquette de chaque lecteur (souvent : MA / SL / CS) :

- on place le cavalier du disque dur système sur la position MA (Master) ;
- on place le cavalier du graveur DVD sur la position SL (Slave).

On rebranche la nappe (en respectant le détrompeur : fil rouge / encoche vers le connecteur d'alimentation) et les câbles d'alimentation Molex/SATA, puis on redémarre : le BIOS détecte alors le disque dur en maître et le graveur en esclave. (Alternative : placer les deux cavaliers sur CS, Cable Select, si la nappe est une nappe 80 fils Cable Select et que le BIOS le supporte.)

CORRIGÉ Exercice 7 — Schéma de carte mère à compléter

1. Légende du schéma ci-dessous :



2. La RAM se monte sur l'emplacement 2 (slots DIMM, à droite du socket CPU) ; la carte

graphique se monte sur l'emplacement 3 (slot PCI-Express x16, le plus long, en bas).

3. Deux précautions indispensables avant de manipuler la carte mère (au choix) :

- mettre le PC hors tension et débrancher le câble secteur (et appuyer sur le bouton Power pour vider les condensateurs) ;
- se décharger de l'électricité statique (bracelet antistatique relié à la masse du boîtier, ou toucher une partie métallique peinte du boîtier) ;
- tenir la carte mère par ses bords, sans toucher les pistes de cuivre, les broches des connecteurs ni les composants CMS ;
- travailler sur une surface propre, plane, non conductrice (tapis antistatique, carton de la boîte, moquette fine).

CORRIGÉ Exercice 8 — Remettre dans l'ordre le montage d'un PC

L'ordre chronologique correct et sécurisé est :

$b \rightarrow c \rightarrow g \rightarrow f \rightarrow h \rightarrow i \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow e$

1. (b) Préparer le boîtier : ouvrir les panneaux latéraux, retirer les caches d'emplacements (slot brackets) nécessaires, fixer les entretoises (stand-offs) aux emplacements correspondant aux trous de fixation de la carte mère (standard ATX/micro-ATX).
2. (c) Monter le processeur sur le socket de la carte mère (hors du boîtier), appliquer la pâte thermique et fixer le ventilateur/radateur (ventirad).
3. (g) Insérer les barrettes de RAM dans les slots DIMM (respecter les canaux double canal : même couleur) jusqu'au déclic des clips latéraux.
4. (f) Fixer la carte mère dans le boîtier sur les entretoises (vis à tête plate, ne pas forcer, vérifier qu'aucune entretoise surnuméraire ne court-circuite le dos du PCB).
5. (h) Fixer le bloc d'alimentation dans sa baie (souvent en bas) et brancher le connecteur ATX 24 broches + le connecteur auxiliaire CPU (4/8 broches) avant de passer les câbles derrière le plateau (cable management).
6. (i) Fixer le disque dur (SSD/HDD) et le graveur dans les baies internes (3,5" ou 2,5" / 5,25") et les visser.
7. (a) Brancher les câbles de données (SATA) de chaque disque vers la carte mère et les câbles d'alimentation SATA (15 broches) depuis le bloc d'alimentation.
8. (d) Insérer les cartes d'extension (carte graphique dans le PCIe x16, éventuellement carte Wi-Fi/son dans PCIe x1) et les visser au châssis.
9. (e) Brancher les connecteurs du panneau frontal (Power SW, Reset SW, Power LED, HDD LED, USB, Audio HD) selon le manuel de la carte mère, refermer le boîtier, bran-

cher clavier/souris/écran (sur la carte graphique !) et câble secteur, puis effectuer le premier démarrage (POST) et vérifier la détection dans le BIOS/UEFI.

Justification de (c) et (g) avant (f) : on monte le processeur (et son ventilateur) ainsi que la RAM sur la carte mère avant de la fixer dans le boîtier. La carte mère est alors à plat, bien accessible, et l'on peut appuyer fermement sur le levier du socket, sur les fixations du ventilateur (pousser les goupilles) et sur les barrettes RAM sans risquer de tordre le PCB contre les entretoises ou de casser les slots. Une fois la carte mère vissée, l'espace est exigu et ces manipulations deviennent délicates, dangereuses pour les composants et fatigantes.

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude de cas : la salle multimédia du lycée de Ngaoundéré

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 3 pts ; question 2 : 5 pts ; question 3 : 5 pts ; question 4 : 7 pts.

1. Définitions.

- **Port** : connecteur de la carte mère ou d'une carte d'extension, accessible depuis l'extérieur du boîtier (face arrière), permettant de brancher un périphérique externe.
- **VGA** (Video Graphics Array) : port vidéo à 15 broches (souvent bleu) transmettant l'image sous forme de signal analogique (RVB + synchro), sans le son. Résolution max courante : 1920×1080 @ 60Hz (dégradée sur longue distance).
- **HDMI** (High-Definition Multimedia Interface) : port vidéo numérique à 19 broches (Type A) transmettant simultanément l'image en haute définition (jusqu'à 4K/8K selon version) et le son multicanal sur un seul câble, avec protection HDCP.

2. Recommandation : le câble HDMI. Deux arguments techniques imposés :

- le HDMI transmet un signal numérique : l'image est de meilleure qualité (haute définition, aucune dégradation liée aux conversions analogique/numérique ni aux parasites sur le câble), contrairement au VGA qui est analogique ;
- le HDMI transporte le son en plus de l'image sur le même câble : un seul câble suffit pour projeter un film avec le son, alors qu'avec le VGA il faudrait un câble audio supplémentaire (jack 3,5 mm) entre la sortie ligne du PC et l'entrée audio du vidéoprojecteur.

3. Cause : lorsqu'une carte graphique dédiée est installée dans le slot PCI-Express x16, le chipset graphique intégré à la carte mère (iGPU) est désactivé par le BIOS/UEFI (politique **Auto** ou **PEG – PCI Express Graphics**) : son port VGA (et HDMI) ne délivre aucun signal, d'où l'écran noir alors que le PC démarre (ventilateurs tournent, LED allumées). Correction : débrancher l'écran du port VGA de la carte mère et le brancher sur le port VGA, HDMI ou DisplayPort de la carte graphique dédiée.

4. Manipulation complète de connexion du vidéoprojecteur (procédure standard) :

- (a) Éteindre le PC et le vidéoprojecteur (travail hors tension, sécurité) ;
- (b) Relier la sortie HDMI de la carte graphique du PC à l'entrée HDMI du vidéoprojecteur à l'aide du câble HDMI, en vissant ou verrouillant les connecteurs si possible ;
- (c) Allumer le vidéoprojecteur en premier, puis le PC (ordre important pour la négociation EDID) ;
- (d) Sur le vidéoprojecteur, sélectionner la source d'entrée correspondante (HDMI 1 ou HDMI 2) à l'aide du bouton *Source/Input* de la télécommande ou du panneau de commande ;
- (e) Sous le système d'exploitation (Windows 10/11), ouvrir les paramètres d'affichage (clic droit sur le bureau → Paramètres d'affichage, ou raccourci Windows + P) et choisir le mode Dupliquer (même image) ou Étendre (bureau étendu) selon le besoin pédagogique ;
- (f) Régler si nécessaire la résolution native du vidéoprojecteur (souvent 1920×1080 ou 1280×800) et la netteté (focus / keystone) de l'image projetée.

Points de vigilance (barème) : exiger la mention « signal numérique » et « image + son » pour les deux arguments de la Q2 ; pour la Q3, la justification attendue est la désactivation du chipset graphique de la carte mère (iGPU) par le BIOS ; pour la Q4, le branchement hors tension, l'allumage vidéoprojecteur avant PC, la sélection de la source et le raccourci Win+P sont des étapes obligatoires.

CORRIGÉ Exercice 10 — Montage complet d'un parc de machines à Bafoussam

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 6 pts ; question 2 : 5 pts ; question 3 : 4 pts ; question 4 : 5 pts.

1. Liste ordonnée des étapes de montage d'une machine (synthèse) :

- (a) Préparer le boîtier : ouvrir panneaux, fixer entretoises (standard ATX), retirer caches arrières (slot brackets) pour GPU et E/S.
- (b) Monter le processeur sur le socket de la carte mère (hors boîtier), appliquer pâte thermique, fixer le ventilateur (ventirad), brancher CPU_FAN.
- (c) Insérer les deux barrettes de RAM DDR4 dans les slots DIMM (canaux A2/B2 pour dual-channel).
- (d) Fixer la carte mère sur les entretoises (vis 6-32 ou M3), vérifier l'alignement du panneau E/S arrière (I/O shield).
- (e) Fixer le bloc d'alimentation (souvent bas), brancher ATX 24 broches + CPU 8 broches (EPS).

- (f) Fixer le disque dur SATA (SSD 2,5" ou HDD 3,5") et le graveur DVD SATA dans les baies prévues.
 - (g) Relier chaque disque à la carte mère par un câble de données SATA (port SATA0/1 pour disque système) et au bloc d'alimentation par un câble d'alimentation SATA (15 broches).
 - (h) Insérer la carte graphique dans le slot PCI-Express x16 principal (renforcé), la visser au châssis, brancher son alimentation PCIe (6/8 broches) si nécessaire.
 - (i) Brancher les connecteurs du panneau frontal (Power SW, Reset, LED, USB 3.0/2.0, Audio HD) en suivant le manuel de la carte mère (polarité LED).
 - (j) Fermer le boîtier, brancher périphériques (écran sur GPU!), câble secteur, premier démarrage (POST), entrée dans le BIOS/UEFI : vérifier détection CPU, RAM (fréquence/XMP), disques, ordre de boot (clé USB Windows en premier).
2. Montage du processeur sans l'endommager (procédure LGA Intel/AMD) :
- (a) Relever le levier de verrouillage du socket (LGA1700, AM5, etc.) et ouvrir le capot de protection (load plate).
 - (b) Repérer le détrompeur : le coin marqué d'un triangle doré sur le processeur doit coïncider avec le triangle gravé sur le socket (et les encoches latérales du PCB du CPU avec les ergots du socket).
 - (c) Poser le processeur délicatement, sans forcer, sans glisser : il doit s'insérer par son propre poids, parfaitement à plat. Ne jamais toucher les pads dorés (LGA) ou les broches (PGA ancien).
 - (d) Refermer le capot (load plate) et abaisser le levier de verrouillage jusqu'au clic (force modérée, levier dur à baisser = normal pour LGA).
 - (e) Appliquer une fine couche de pâte thermique (taille grain de riz / pois chiche) au centre du heatspreader (IHS) du processeur (si le ventirad n'en a pas pré-appliquée).
 - (f) Poser le ventilateur/radateur, l'aligner sur les trous de fixation, le fixer sur ses quatre plots (pousser les goupilles Intel / visser le backplate AMD) en croix pour pression uniforme, et brancher son connecteur CPU_FAN (4 broches PWM) sur la carte mère.
3. Le technicien a raison. En IDE (PATA), une nappe relie deux périphériques qui partagent le même canal de données (bus parallèle) : il faut les différencier par des cavaliers maître/esclave pour arbitrer l'accès au bus. En SATA, chaque câble est une liaison point à point (série différentielle) ne reliant qu'un seul disque à un seul port contrôleur de la carte mère : il n'y a aucun partage de canal, donc aucun arbitrage nécessaire, donc aucun cavalier à régler. C'est un avantage majeur du SATA (simplicité, hot-plug possible, câble fin favorisant le flux d'air).
4. Deux causes possibles liées au montage (diagnostic par bips / absence d'affichage) :

- Barrette de RAM mal insérée ou mal clipsée (cause la plus fréquente des codes bips au démarrage : 3 bips longs, ou 1 long 2 courts selon BIOS) : vérifier que chaque barrette est enfoncée à fond dans son slot DIMM, dans le bon sens (détrompeur décalé), jusqu'au déclic audible et visible des deux clips latéraux ; tester en ne laissant qu'une seule barrette (slot A2) pour isoler la panne.
- Carte graphique mal enfichée dans le slot PCI-Express x16 (ou écran branché sur la carte mère) : vérifier que la carte est bien enfoncée verticalement jusqu'au verrouillage du clip de retenue du slot (clic), qu'elle est vissée au boîtier (maintien mécanique), que ses connecteurs d'alimentation PCIe (6/8 broches) sont branchés si requis, et que l'écran est branché sur la sortie de la carte graphique (pas sur la carte mère).

Points de vigilance : pour la Q2, les quatre éléments techniques exigés sont : détrompeur (triangle), levier de verrouillage + capot, pâte thermique (quantité/méthode), fixation et branchement du ventilateur (CPU_FAN) ; pour la Q4, chaque cause doit être accompagnée de sa vérification concrète (action du technicien).

CORRIGÉ**Exercice 11 — Problème : dimensionnement et dépannage d'une station de montage vidéo**

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 3 pts ; question 2 : 4 pts ; question 3 : 4 pts ; question 4 : 4 pts ; question 5 : 5 pts.

1. Consommation totale estimée (TDP / puissance max) :

$$\begin{aligned}P_{\text{totale}} &= P_{\text{CPU}} + P_{\text{GPU}} + 2 \times P_{\text{RAM}} + P_{\text{SSD}} + P_{\text{HDD}} + P_{\text{Ventilos}} + P_{\text{Carte Mère}} \\&= 165 + 180 + (2 \times 15) + 10 + 15 + 15 + 35 \quad (\text{estimation réaliste composants annexes}) \\&= 165 + 180 + 30 + 10 + 15 + 15 + 35 \\&= 450 \text{ W.} \quad (\text{Arrondi prudent à 450 W pour le calcul})\end{aligned}$$

Note : l'énoncé donne $165+180+30+25+35 = 435\text{W}$. On conserve la valeur 435W pour la suite.

$$P_{\text{totale}} = 435 \text{ W.}$$

2. Puissance minimale recommandée avec une marge de 20% (facteur de sécurité pour vieillissement, pics transitoires, overclocking léger, rendement optimal ~50-80% charge) :

$$P_{\text{min}} = 435 \times 1.20 = 522 \text{ W.}$$

Choix parmi les blocs proposés : 450 W est insuffisant ($450 < 522$) ; 550 W convient ($550 \geq 522$) ; 650 W convient aussi mais est plus cher. On choisit donc le bloc de 550 W (certifié 80 Plus Gold de préférence), le plus économique respectant la marge de sécurité.

3. Connexion des disques (SATA point à point) : La carte mère possède 4 ports SATA (souvent numérotés SATA1 à SATA4 ou SATA0 à SATA3), il en faut 3. On relie :

- Le disque dur n°1 (SSD NVMe ou SATA système) au port SATA1 (priorité boot) par un câble de données SATA (7 broches, détrompeur en L) ;
- Le disque dur n°2 (HDD données) au port SATA2 ;
- Le graveur Blu-ray au port SATA3 ;
- Chacun des trois périphériques reçoit en outre un câble d'alimentation SATA (connecteur plat à 15 broches, clé de polarisation) venant du bloc d'alimentation (câble modulaire ou natif).

Aucun réglage maître/esclave n'est nécessaire car le SATA est une liaison point à point : chaque câble de données ne relie qu'un seul périphérique à un seul port contrôleur, il n'y a donc pas de partage de canal ni d'arbitrage comme sur une nappe IDE parallèle.

4. Diagnostic : La carte graphique (RTX 3060 / RX 6600 XT ou équivalent) étant installée dans le slot PCI-Express x16 principal, le chipset graphique intégré au processeur (iGPU) ou à la carte mère est désactivé par le BIOS/UEFI (stratégie PEG / Auto) : son port HDMI (sur le panneau E/S arrière de la carte mère) n'émet aucun signal vidéo, d'où l'écran noir alors que le PC démarre normalement (ventilateurs, LED, bips POST OK). Correction : Brancher l'écran sur le port HDMI (ou DisplayPort) de la carte graphique dédiée (les sorties horizontales en bas du boîtier).

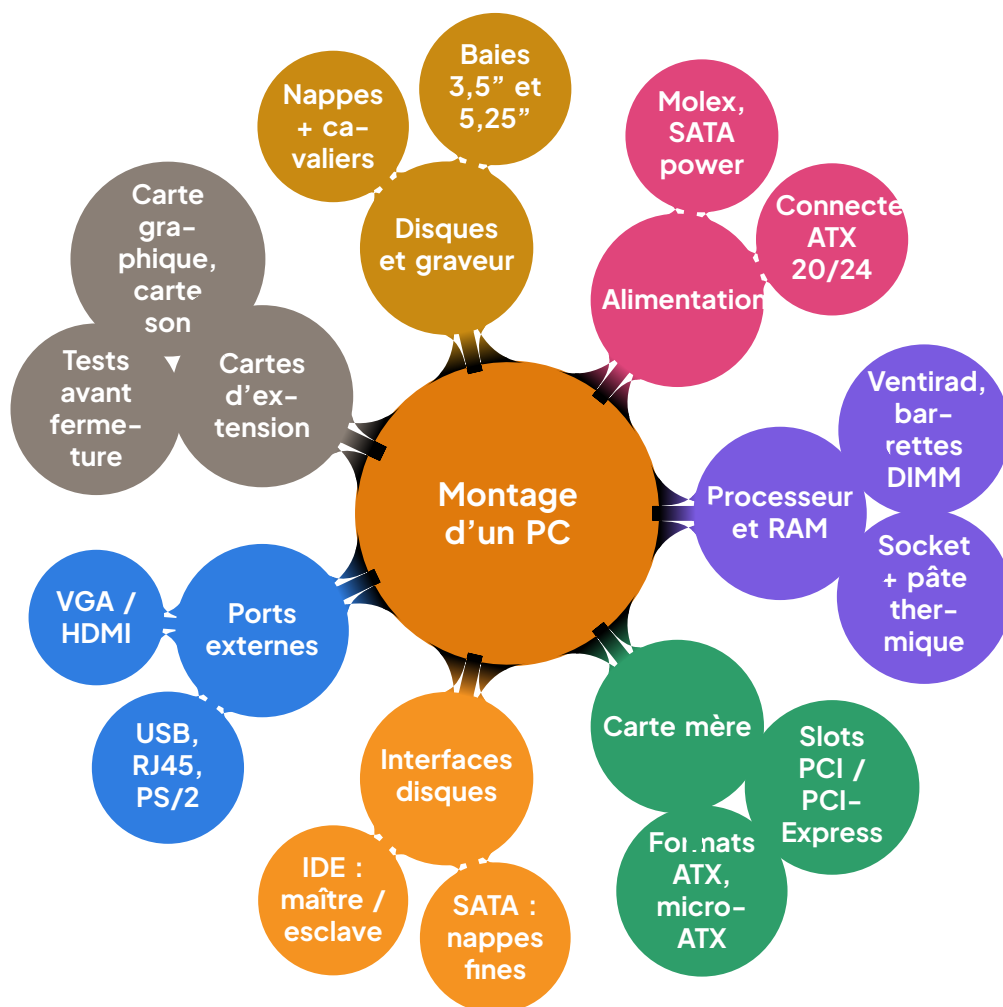
5. Fiche de sécurité du monteur (4 règles d'or) :

- (a) Travailler toujours hors tension : PC éteint via l'OS, interrupteur du bloc d'alimentation sur 0 (O), câble secteur débranché avant toute intervention dans le boîtier. Attendre 30s (vidange condensateurs).
- (b) Se protéger de l'électricité statique (ESD) : porter un bracelet antistatique relié à la masse du boîtier (vis PSU) ou toucher régulièrement une partie métallique peinte du châssis avant de manipuler tout composant (RAM, CPU, GPU, CM). Stocker les composants dans leurs sacs antistatiques.
- (c) Manipuler les composants (carte mère, barrettes, cartes d'extension, CPU) uniquement par les bords (PCB), sans toucher les circuits intégrés, les pistes de cuivre, les broches (LGA/PGA) ni les connecteurs dorés. Ne jamais forcer sur un connecteur : si ça ne rentre pas, c'est le sens ou l'alignement (détrompeur).
- (d) Ranger les vis (boîtier, carte mère, disques, GPU, PSU) dans un petit récipient magnétique ou une boîte à compartiments pour ne pas en perdre et, surtout, éviter qu'une vis tombée sur la carte mère (sous le PCB ou entre les slots) ne provoque un court-circuit définitif au premier démarrage.

Points de vigilance (barème) : vérifier les deux calculs (435 W puis 522 W) ; le choix de l'alimentation doit être justifié par la comparaison numérique avec 522 W ; pour la Q3, citer explicitement la liaison point à point du SATA et l'absence de cavalier ; pour la Q4, la cause

attendue est la désactivation du chipset graphique intégré (iGPU) par la présence de la carte graphique dédiée (dGPU) ; pour la Q5, les 4 règles (Hors tension, Antistatique, Manipulation bords, Gestion vis) sont exigées.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les sept étapes clés du montage d'un ordinateur.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Port** : connecteur externe de l'ordinateur permettant de brancher un périphérique (écran, clavier, imprimante, vidéoprojecteur).
- **VGA** : port vidéo analogique à 15 broches (connecteur bleu) ; **HDMI** : port vidéo et audio numérique haute définition, utilisé pour connecter un vidéoprojecteur moderne.
- **Slot** : connecteur interne de la carte mère destiné à recevoir un composant (barrette de RAM, carte d'extension).

- **PCI** (Peripheral Component Interconnect) : slot d'extension pour cartes son, réseau ; sa version moderne est le **PCI-Express** (PCIe x16 pour les cartes graphiques).
- **IDE** (ou PATA) : interface de disque à nappe large de 40 fils ; impose de configurer les disques en **maître** ou **esclave** à l'aide de cavaliers (jumpers).
- **SATA** : interface de disque série à nappe fine de 7 fils, plus rapide, sans cavalier maître/esclave.

Tableau récapitulatif à connaître par cœur

Élément	Rôle / usage	Repère visuel
Port VGA	Écran ou vidéoprojecteur analogique	Trapèze bleu, 15 broches
Port HDMI	Vidéo + audio numériques (vidéo-projecteur)	Prise plate noire
Nappe IDE	Disque dur ou graveur ancien (maître/esclave)	Nappe grise large, 40 fils
Câble SATA	Disque dur ou graveur moderne	Nappe fine rouge, 7 fils
Slot DIMM	Barrettes de mémoire vive (RAM)	Longs slots avec clips
Slot PCIe x16	Carte graphique	Slot long près du processeur
Connecteur ATX	Alimentation de la carte mère	Bloc 20 ou 24 broches

Méthodes express

- **Monter le processeur** : ouvrir le levier du socket, aligner le détrompeur (coin marqué), poser sans forcer, verrouiller, étaler la pâte thermique, fixer le ventilateur et brancher son câble CPU_FAN.
- **Monter la RAM** : ouvrir les clips du slot DIMM, aligner l'encoche, enfoncer jusqu'au dé-clic des deux clips.
- **Disque IDE** : régler le cavalier (maître seul, ou maître + esclave sur la même nappe), visser en baie, brancher nappe et Molex.
- **Carte d'extension** : retirer l'équerre du boîtier, insérer la carte à fond dans le slot, visser.
- **Vidéoprojecteur** : relier au port VGA ou HDMI, puis activer la sortie avec la combinaison de touches du clavier (souvent Fn + touche écran).
- **Ordre général de montage** : carte mère hors du boîtier (processeur, ventirad, RAM) → fixation dans le boîtier → alimentation → disques et graveur → cartes d'extension → câblage → test.

À RETENIR Checklist avant le Bac

Avant l'épreuve, vérifie que tu sais :

- ☐ Définir les mots-clés : port, slot, PCI, VGA, HDMI, IDE, SATA.
- ☐ Identifier sur une photo ou une machine réelle les ports USB, VGA, HDMI, RJ45 et PS/2.
- ☐ Différencier une nappe IDE (large, 40 fils) d'un câble SATA (fin, 7 fils).
- ☐ Expliquer le rôle des cavaliers maître/esclave sur un disque IDE.
- ☐ Citer les formats de cartes mères (ATX, micro-ATX) et reconnaître les slots DIMM, PCI et PCI-Express.
- ☐ Décrire dans l'ordre le montage du processeur, de la pâte thermique et du ventilateur.
- ☐ Installer une barrette de RAM jusqu'au déclic des clips de fixation.
- ☐ Brancher les connecteurs d'alimentation ATX (carte mère), Molex et SATA (disques).
- ☐ Installer un graveur en baie 5,25 pouces (nappe + alimentation + cavalier).
- ☐ Insérer et visser une carte graphique ou une carte son dans le bon slot.
- ☐ Connecter un vidéoprojecteur à un PC via VGA ou HDMI et activer la sortie vidéo.
- ☐ Respecter les règles de sécurité : débrancher le secteur, éviter l'électricité statique, ne jamais forcer un composant.

**Signé • OnBuch+**

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+